Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Cuộc sống như chiếc gương, bạn chỉ nhận được kết quả tốt đẹp nhất khi mỉm cười với nó..

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Mẫu số liệu sau thống kê số xe đạp đã bán được trong năm 2022 của cửa hàng A như sau:

10 7 8 3 7 15 25 16 17 9 8 7

Hãy xác định trung vị của mẫu số liệu trên.

(A) 7. (B) 8. (C) 20. (D) 8,5.

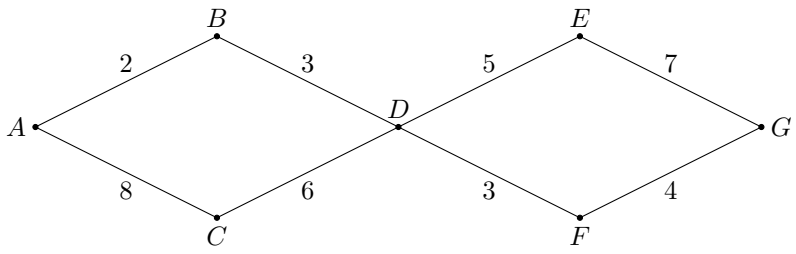
CÂU 2. Kết quả dự báo nhiệt độ cao nhất trong 10 ngày cuối tháng 12 năm 2022 ở Yên Bái thu được như sau

20 21 20 19 22 17 18 18 14 16 (°C).

Khoảng biến thiên R của mẫu số liệu trên là

(A) $R = 7$. (B) $R = 8$. (C) $R = 6$. (D) $R = 5$.

CÂU 3. Một mạng đường giao thông nối các tỉnh A, B, C, D, E, F và G như hình vẽ, trong đó số viết trên mỗi cạnh nối 2 tỉnh với nhau thể hiện số con đường nối 2 tỉnh đó. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ tỉnh A đến tỉnh G?



(A) 361. (B) 2 538. (C) 262 080. (D) 786.

CÂU 4. Có bao nhiêu số tự nhiên có sáu chữ số khác nhau từng đôi một, trong đó chữ số 5 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 4?

(A) 249. (B) 1500. (C) 3204. (D) 2942.

CÂU 5. Một nhóm gồm 10 học sinh, trong đó có 4 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 2 học sinh từ nhóm đó sao cho 2 học sinh được chọn có cả nam và nữ?

(A) 20. (B) 36. (C) 10. (D) 24.

CÂU 6. Cho 10 điểm phân biệt và không có ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu véc-tơ khác $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối là hai trong số 10 điểm đã cho?

(A) 90. (B) 45. (C) 10. (D) 20.

CÂU 7. Khai triển $(x+1)^4$ ta được

(A) $x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1$. (B) $x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 1$. (C) $x^4 + 6x^3 + 8x^2 + 6x + 1$. (D) $x^4 + 4x^3 + 8x^2 + 4x + 1$.

CÂU 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $\overrightarrow{OM} = \vec{i} + 2\vec{j}$, $\overrightarrow{ON} = 2\vec{i}$. Tìm tọa độ vectơ $\overrightarrow{MN}$.

(A) $\overrightarrow{MN} = (1; -2)$. (B) $\overrightarrow{MN} = (1; 2)$. (C) $\overrightarrow{MN} = (-1; -2)$. (D) $\overrightarrow{MN} = (-1; 2)$.

CÂU 9. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm $M(1; 2)$. Gọi A, B là hình chiếu của M lên Ox, Oy. Viết phương trình đường thẳng AB.

(A) $x + 2y - 1 = 0$. (B) $2x + y + 2 = 0$. (C) $2x + y - 2 = 0$. (D) $x + y - 3 = 0$.

CÂU 10. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, đường tròn (C) có tâm $I(1; -2)$ và tiếp xúc với trục Ox có phương trình là

A $(C): (x+1)^2 + (y-2)^2 = 1$. **B** $(C): (x-1)^2 + (y+2)^2 = 4$.
C $(C): (x-1)^2 + (y+2)^2 = 1$. **D** $(C): (x+1)^2 + (y-2)^2 = 4$.

CÂU 11. Cho elip (E) có một đỉnh $A_2(7;0)$, một tiêu điểm $F_2(5;0)$. Lập phương trình chính tắc của (E).

A $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{24} = 1$. **B** $\frac{x^2}{24} + \frac{y^2}{49} = 1$. **C** $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{25} = 1$. **D** $\frac{x^2}{49} - \frac{y^2}{24} = 1$.

CÂU 12. Tổng các giá trị m để hypebol $(H)\colon \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{m^2-2m-7} = 1$ có tiêu điểm trung với tiêu điểm của elip $(E)\colon \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ là

A 4. **B** 2. **C** 5. **D** 6.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Một lớp có 24 học sinh nam và 16 học sinh nữ. Chọn ra 3 học sinh làm ban cán sự lớp.

Mệnh đề	Đ	S
a) Có 59280 cách chọn tùy ý.		
b) Có 4416 cách chọn sao cho trong đó có 2 học sinh nam.		
c) Có 9320 cách chọn sao cho trong đó có ít nhất 1 học sinh nam.		
d) Có 6440 cách chọn sao cho trong đó có nhiều nhất 1 học sinh nữ.		

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 14. Cho đường thẳng $d\colon x - my - 2 = 0$ và đường tròn $(C)\colon (x-3)^2 + (y-1)^2 = 4$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Với $m = 2$ thì d và đường tròn (C) tiếp xúc.		
b) Với $m = 1$ thì d đi qua tâm đường tròn (C).		
c) Khoảng cách từ tâm đường tròn (C) đến đường thẳng d luôn lớn hơn $\sqrt{2}$.		
d) Đường thẳng d luôn cắt đường tròn (C).		

Lời giải. .....

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Tính tổng các hệ số của số hạng chứa x^n với $n \in \mathbb{N}$ trong khai triển nhị thức Newton $\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^5$, với $x \neq 0$.

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 16. Một đội thanh niên tình nguyện có 15 người gồm 12 nam và 3 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách phân công đội thanh niên tình nguyện đó về giúp đỡ 3 tỉnh miền núi, sao cho mỗi tỉnh có 4 nam và 1 nữ?

KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 17. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, đường tròn (C) đi qua hai điểm $A(-2;3)$, $B(3;0)$ và có tâm thuộc đường thẳng $d: x - 2 = 0$. Tính chu vi đường tròn (C) *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).*

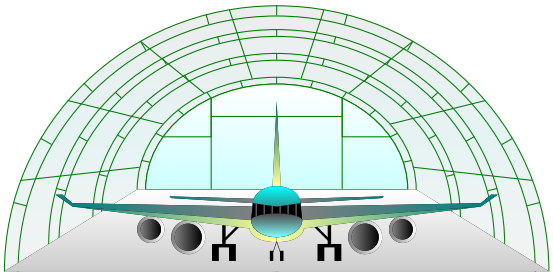
KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 18.
Một nhà vòm chứa máy bay có mặt cắt hình nửa elip cao 5 m, rộng 20 m. Khoảng cách theo phương thẳng đứng từ một điểm cách chân tường 5 m lên đến nóc nhà vòm bằng $\dfrac{a\sqrt{b}}{c}$ với a, b, c là các số nguyên dương. Tính giá trị biểu thức $T = a + 2b - c$.



KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Sử dụng công thức nhị thức Newton khai triển biểu thức $\left(x - \sqrt{2}\right)^5$.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 20. Từ một hộp chứa 3 quả cầu đỏ và 4 quả cầu trắng. Có bao nhiêu cách lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu sao cho có ít nhất 1 quả cầu đỏ?

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 21. Ba bạn A, B, C ở trên sân chơi trò chơi như sau. Ba bạn đứng một chỗ, A đi về hướng Tây 1 m sau đó đi về hướng Bắc 4 m, B đi về phía đông 5 m sau đó đi về phía bắc 6 m, C đi về phía đông 6 m sau đó đi về phía bắc 3 m. Đặt cờ ở vị trí nào để ba bạn cách đều cờ nhất?? Vị trí cờ tính từ vị trí ba bạn đứng cần đi theo hướng nào để đến được?

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 22. Có 4 ngăn trong một giá để sách và 7 quyển sách khác nhau. An xếp hết 7 quyển sách này vào 4 ngăn sao cho mỗi ngăn có ít nhất một quyển sách và không có ngăn nào chứa quá 3 quyển sách. Các quyển sách được xếp thẳng đứng thành một hàng ngang từ trái sang phải trong mỗi ngăn. Hai cách xếp được gọi là giống nhau nếu thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:

- Với từng ngăn, số lượng quyển sách ở ngăn đó là như nhau trong cả hai cách xếp.
- Với từng ngăn, thứ tự từ trái sang phải của các quyển sách được xếp là như nhau trong cả hai cách xếp.

Tính số cách xếp đôi một khác nhau của bạn An.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 2

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để ta bắt đầu lại mọi thứ một cách thông minh hơn..

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Một nhóm có 10 học sinh tham gia một kỳ thi. Số điểm thi của 10 học sinh đó (thang điểm 10) được sắp xếp từ thấp đến cao như sau:

$$0 \quad 1 \quad 2 \quad 4 \quad 4 \quad 5 \quad 7 \quad 8 \quad 8 \quad 9.$$

Khi đó, trung vị của mẫu số liệu trên là

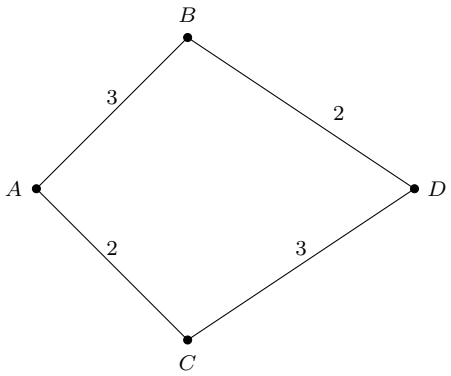
A 5. **B** 4. **C** 4,5. **D** 5,5.

CÂU 2. Cho mẫu số liệu: $4; 11; 17; 18; 22; 24; 30; 33; 72; 87$. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu thống kê trên là

A 83. **B** 33. **C** 89. **D** 0.

CÂU 3. Từ thành phố A đến thành phố B có 3 con đường, từ thành phố A đến thành phố C có 2 con đường, từ thành phố B đến thành phố D có 2 con đường, từ thành phố C đến thành phố D có 3 con đường. Biết rằng không có con đường nào nối trực tiếp từ thành phố B đến thành phố C và không có con đường nào nối trực tiếp từ thành phố A đến thành phố D. Hỏi có bao nhiêu cách để đi từ thành phố A đến thành phố D?

A 6. **B** 12. **C** 18. **D** 36.



CÂU 4. Có bao nhiêu số tự nhiên có bảy chữ số khác nhau từng đôi một, trong đó chữ số 2 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 3 ?

A 3204 số. **B** 249 số. **C** 2942 số. **D** 7440 số.

CÂU 5. Một tổ công nhân có 12 người. Cần chọn 3 người, một người làm tổ trưởng, một tổ phó và một thành viên. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

A 220. **B** 12!. **C** 1320. **D** 1230.

CÂU 6. Từ 18 điểm phân biệt trong mặt phẳng và không có 3 điểm nào thẳng hàng, có thể vẽ được bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh là 3 trong 18 điểm đã cho?

A 6. **B** C_{18}^3. **C** A_{18}^3. **D** $\frac{18!}{3}$.

CÂU 7. Biểu thức $81x^4 - 108x^3 + 54x^2 - 12x + 1$ là khai triển Niuton của nhị thức nào sau đây?

A $(3x-1)^4$. **B** $(x+3)^4$. **C** $(x-3)^4$. **D** $(3x+1)^4$.

CÂU 8. Sự chuyển động của một tàu thủy được thể hiện trên một mặt phẳng tọa độ như sau: Tàu khởi hành từ vị trí $A(1;2)$ chuyển động thẳng đều với vận tốc (tính theo giờ) được biểu thị bởi véc-tơ $\vec{v}(3;1)$. Tại thời điểm sau khi khởi hành 2 giờ thì vị trí của tàu là điểm B (trên mặt phẳng tọa độ) có tọa độ là

A $(7;4)$. **B** $(4;3)$. **C** $(-5;0)$. **D** $(5;5)$.

CÂU 9. Đường trung trực của đoạn AB với $A(4;-1)$ và $B(1;-4)$ có phương trình là

A $x+y=1$. **B** $x+y=0$. **C** $y-x=0$. **D** $x-y=1$.

CÂU 10. Trong mặt phẳng Oxy, phương trình đường tròn có tâm $I(3;1)$ và đi qua điểm $M(2;-1)$ là

A $(x+3)^2+(y+1)^2=5$. **B** $(x-3)^2+(y-1)^2=\sqrt{5}$. **C** $(x+3)^2+(y+1)^2=\sqrt{5}$. **D** $(x-3)^2+(y-1)^2=5$.

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy, phương trình chính tắc của Elip có độ dài trục lớn bằng 6 và tỉ số giữa tiêu cự với độ dài trục lớn bằng $\frac{1}{3}$ là

Ⓐ $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{3}=1.$ Ⓑ $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1.$ Ⓒ $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{8}=1.$ Ⓓ $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{5}=1.$

CÂU 12. Cho đường hypebol có phương trình $(H): 9x^2-3y^2=1$. Khoảng cách giữa hai tiêu điểm của hypebol là

Ⓐ 0. Ⓑ $\frac{\sqrt{2}}{3}$. Ⓒ $\frac{4}{3}$. Ⓓ $\frac{2}{3}$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Một câu lạc bộ cờ vua có 10 bạn nam và 7 bạn nữ. Huấn luyện viên muốn chọn 4 bạn đi thi đấu cờ vua.

Mệnh đề	Đ	S
a) Có 210 cách chọn 4 bạn nam.		
b) Có 2308 cách chọn 4 bạn không phân biệt nam, nữ.		
c) Có 945 cách chọn 4 bạn, trong đó có 2 bạn nam và 2 bạn nữ.		
d) Có 2345 cách chọn 4 bạn, trong đó có nhiều nhất 3 bạn nữ.		

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(1;-4)$, $B(-2;0)$ và đường thẳng d: $2x-4y+1=0$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm A, B cách đều đường thẳng d.		
b) Tọa độ tâm của đường tròn đi qua hai điểm A, B và có tâm thuộc đường thẳng d là $I\left(1;\frac{3}{4}\right)$.		
c) Phương trình đường tròn (C) đi qua A, B và có tâm thuộc đường thẳng d là $4x^2+4y^2-60x-32y-136=0$.		
d) Giá trị nhỏ nhất của OM với M là điểm chuyển động trên đường tròn là $\frac{5\sqrt{17}-17}{2}$.		

Lời giải. .....

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

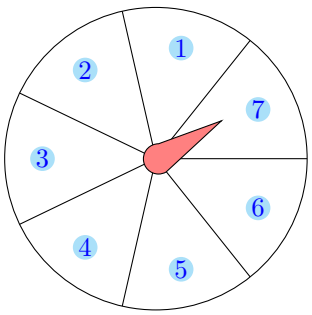
CÂU 15. Tìm hệ số chứa x^4 trong khai triển $(2x-1)^5$.

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 16. Trong trò chơi "Chiếc nón kì diệu" chiếc kim của bánh xe có thể dừng lại ở một trong 7 vị trí với các khả năng như nhau. Hỏi có bao nhiêu cách để trong ba lần quay, chiếc kim của bánh xe đó lần lượt dừng lại ở ba vị trí khác nhau?



KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 17. Cho $A(-1;0)$, $B(2;4)$ và $C(4;1)$. Biết rằng tập hợp các điểm M thoả mãn $3MA^2 + MB^2 = 2MC^2$ là một đường tròn (C). Bán kính của (C) là $R = \dfrac{\sqrt{m}}{n}$ với m, n là các số nguyên tố. Khi đó $m + n$ bằng bao nhiêu?

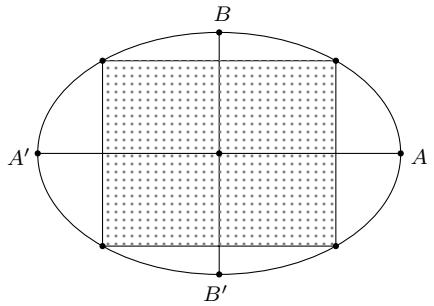
KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 18.
Một công viên có dạng hình elip có độ dài trục lớn bằng 100 m, độ dài trục bé bằng 80 m. Người ta muốn trồng hoa trong một hình chữ nhật nội tiếp elip, phần còn lại sẽ trồng cỏ (như hình vẽ). Diện tích trồng hoa lớn nhất bằng bao nhiêu mét vuông?



KQ: | | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tìm hệ số của x^3 trong khai triển biểu thức $P(x) = x(1-x)^4$.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 20. Một cuộc họp có sự tham gia của 6 nhà Toán học trong đó có 4 nam và 2 nữ, 7 nhà Vật lý trong đó có 3 nam và 4 nữ và 8 nhà Hóa học trong đó có 4 nam và 4 nữ. Có bao nhiêu cách lập một ban thư kí gồm 4 nhà khoa học, trong đó phải có đủ cả 3 lĩnh vực và có cả nam lẫn nữ.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 21. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm $I(-2;3)$ và đường thẳng $d\colon 3x + 4y - 1 = 0$.

a) Tính khoảng cách từ điểm I đến đường thẳng d.

b) Viết phương trình đường tròn tâm I và tiếp xúc với đường thẳng d.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 22. Ba bạn Bình, Duy, Nam mỗi bạn viết ngẫu nhiên một số tự nhiên thuộc đoạn $[1;16]$ được kí hiệu theo thứ tự a, b, c rồi lập phương trình bậc hai $ax^2 + 2bx + c = 0$. Có bao nhiêu bộ số $(a;b;c)$ sao cho phương trình lập được có nghiệm kép.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 3

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Số điểm mà 5 học sinh lớp 10A đạt được trong đợt thi đua học tập chào mừng ngày 20/11 như sau: 9; 8; 10; 7; 8. Tìm số trung vị của mẫu số liệu trên.

(A) 7. (B) 10. (C) 9. (D) 8.

CÂU 2. Mẫu số liệu sau đây cho biết cân nặng của 10 trẻ sơ sinh (đơn vị kg)

2,977	3,155	3,920	3,412	4,236
2,593	3,270	3,813	4,042	3,387

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là

(A) 0,384. (B) 0,194. (C) 1,643. (D) 3.

CÂU 3. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên bé hơn 60?

(A) 42. (B) 30. (C) 25. (D) 17.

CÂU 4. Có bao nhiêu số chẵn mà mỗi số có 4 chữ số đôi một khác nhau?

(A) 2520. (B) 50000. (C) 4500. (D) 2296.

CÂU 5. Một nhóm học sinh có 6 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 học sinh. Tính xác suất sao cho 2 học sinh được chọn có cả nam và nữ.

(A) $\mathrm{P}(A) = \frac{1}{5}$. (B) $\mathrm{P}(A) = \frac{8}{15}$. (C) $\mathrm{P}(A) = \frac{2}{9}$. (D) $\mathrm{P}(A) = \frac{4}{15}$.

CÂU 6. Cho tứ diện $ABCD$. Hỏi có bao nhiêu vectơ khác vectơ $\vec{0}$ mà mỗi vectơ có điểm đầu, điểm cuối là hai đỉnh của tứ diện $ABCD$?

(A) 12. (B) 4. (C) 10. (D) 8.

CÂU 7. Khai triển của nhị thức $\left(x - \frac{1}{x}\right)^5$ là

(A) $x^5 + 5x^3 + 10x + \frac{10}{x} + \frac{5}{x^3} + \frac{1}{x^5}$. (B) $x^5 - 5x^3 + 10x - \frac{10}{x} + \frac{5}{x^3} - \frac{1}{x^5}$.

(C) $5x^5 - 10x^3 + 10x - \frac{10}{x} + \frac{5}{x^3} - \frac{1}{x^5}$. (D) $5x^5 + 10x^3 + 10x + \frac{10}{x} + \frac{5}{x^3} + \frac{1}{x^5}$.

CÂU 8. Cho hai điểm $A(1;0)$ và $B(0;-2)$. Tọa độ điểm D thỏa mãn $\overrightarrow{AD} = -3\overrightarrow{AB}$ là

(A) $(4;-6)$. (B) $(2;0)$. (C) $(0;4)$. (D) $(4;6)$.

CÂU 9. Đường thẳng đi qua điểm $A(1;11)$ và song song với đường thẳng $3x - y + 5 = 0$ có phương trình là

(A) $3x - y + 8 = 0$. (B) $3x - y - 14 = 0$. (C) $x + 3y - 34 = 0$. (D) $x + 3y - 14 = 0$.

CÂU 10. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, đường tròn (C) có tâm $I(1;-2)$ và tiếp xúc với trục Ox có phương trình là

(A) $(C): (x+1)^2 + (y-2)^2 = 1$. (B) $(C): (x-1)^2 + (y+2)^2 = 4$.

(C) $(C): (x-1)^2 + (y+2)^2 = 1$. (D) $(C): (x+1)^2 + (y-2)^2 = 4$.

CÂU 11. Cho elip (E) có một đỉnh $A_2(7;0)$, một tiêu điểm $F_2(5;0)$. Lập phương trình chính tắc của (E).

(A) $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{24} = 1$. (B) $\frac{x^2}{24} + \frac{y^2}{49} = 1$. (C) $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{25} = 1$. (D) $\frac{x^2}{49} - \frac{y^2}{24} = 1$.

CÂU 12. Cho đường hypebol có phương trình $(H): 9x^2 - 3y^2 = 1$. Khoảng cách giữa hai tiêu điểm của hypebol là

(A) 0. (B) $\frac{\sqrt{2}}{3}$. (C) $\frac{4}{3}$. (D) $\frac{2}{3}$.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Chọn 4 trong số 3 học sinh nam và 5 học sinh nữ tham gia một cuộc thi. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu chọn 2 nam và 2 nữ thì có 30 cách chọn.		
b) Nếu trong số học sinh được chọn nhất thiết phải có học sinh nam A và học sinh nữ B thì có 30 cách chọn.		
c) Nếu phải có ít nhất một trong hai học sinh A và B được chọn, thì có 55 cách chọn.		
d) Nếu trong 4 học sinh được chọn phải có cả học sinh nam và học sinh nữ thì có 55 cách chọn.		

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 14. Cho đường thẳng $d\colon x - my - 2 = 0$ và đường tròn $(C):\ (x-3)^2 + (y-1)^2 = 4$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Với $m = 2$ thì d và đường tròn (C) tiếp xúc.		
b) Với $m = 1$ thì d đi qua tâm đường tròn (C).		
c) Khoảng cách từ tâm đường tròn (C) đến đường thẳng d luôn lớn hơn $\sqrt{2}$.		
d) Đường thẳng d luôn cắt đường tròn (C).		

Lời giải. .....

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Biết rằng trong khai triển của $\left(ax + \dfrac{1}{x}\right)^4$, số hạng không chứa x là 24. Giá trị dương của tham số a là

KQ: | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 16. Từ các chữ số 0, 1, 2, 7, 8, 9 tạo được bao nhiêu số chẵn có 5 chữ số khác nhau?

KQ: | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 17. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng $a: x + 3y + 8 = 0$ và $b: 3x - 4y + 10 = 0$ và điểm $A(-2;1)$. Đường tròn (C) có tâm $I(c;d)$ thuộc đường thẳng a, đi qua điểm A và tiếp xúc với đường thẳng b. Giá trị của $c + d$ bằng bao nhiêu?

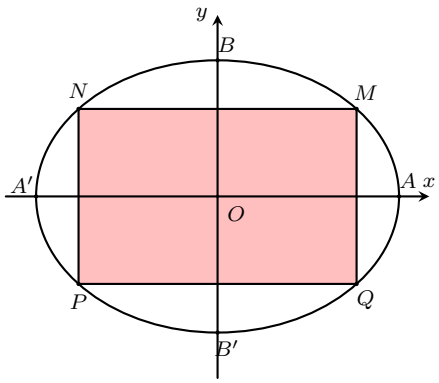
KQ: | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 18. Một mảnh đất hình elip có độ dài trục lớn bằng 120 m, độ dài trục bé bằng 90 m. Tập đoàn VinGroup dự định xây dựng một trung tâm thương mại Vincom trong một hình chữ nhật nội tiếp của elip như hình vẽ.



Tính diện tích xây dựng Vincom lớn nhất (đơn vị m^2).

KQ: | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Hãy khai triển biểu thức $(2x+3)^5$.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 20. Trong một lớp học có 50 học sinh, trong đó có 4 cặp anh em sinh đôi. Có bao nhiêu cách chọn một nhóm 3 học sinh tham gia đội diễn văn nghệ của trường sao cho trong nhóm không có cặp anh em sinh đôi nào.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 21. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng $d\colon 2x-y-5=0$ và hai điểm $A(1;2), B(4;1)$.

a) Viết phương trình đường thẳng đi qua A, B

b) Tính bán kính đường tròn (C) có tâm thuộc d và đi qua hai điểm A, B.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 22. Một bàn cờ vua gồm 8×8 ô vuông, mỗi ô có cạnh bằng 1 đơn vị. Một ô vừa là hình vuông hay hình chữ nhật, hai ô là hình chữ nhật, ... Có bao nhiêu cách họn ngẫu nhiên một hình vuông có cạnh lớn hơn 4 đơn vị.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 4

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Life always offers you a second chance. It's called tomorrow.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Chỉ số IQ của một nhóm học sinh là

60	78	80	64	70	76	80	74	86	90

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là

(A) $Q_3 = 80$. (B) $Q_3 = 70$. (C) $Q_3 = 83$. (D) $Q_3 = 75$.

CÂU 2. Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu thông kê sau

22 24 33 17 11 4 18 87 72 30

(A) 11. (B) 33. (C) 87. (D) 83.

CÂU 3. Bình A chứa 3 quả cầu xanh, 4 quả cầu đỏ và 5 quả cầu trắng. Bình B chứa 4 quả cầu xanh, 3 quả cầu đỏ và 6 quả cầu trắng. Bình C chứa 5 quả cầu xanh, 5 quả cầu đỏ và 2 quả cầu trắng. Từ mỗi bình lấy một quả cầu. Có bao nhiêu cách lấy để cuối cùng được 3 quả có màu giống nhau.

(A) 180. (B) 150. (C) 120. (D) 60.

CÂU 4. Có bao nhiêu số tự nhiên có sáu chữ số khác nhau từng đôi một, trong đó chữ số 5 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 4?

(A) 249. (B) 1500. (C) 3204. (D) 2942.

CÂU 5. Một tổ chăm sóc khách hàng của một trung tâm điện tử gồm 12 nhân viên. Số cách phân công 3 nhân viên đi đến ba địa điểm khác nhau để chăm sóc khách hàng là

(A) 1320. (B) 1230. (C) 220. (D) 1728.

CÂU 6. Cho 10 điểm phân biệt và không có ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu véc-tơ khác $\overrightarrow{0}$ có điểm đầu và điểm cuối là hai trong số 10 điểm đã cho?

(A) 90. (B) 45. (C) 10. (D) 20.

CÂU 7. Khai triển $(x+1)^4$ ta được

(A) $x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1$. (B) $x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 1$. (C) $x^4 + 6x^3 + 8x^2 + 6x + 1$. (D) $x^4 + 4x^3 + 8x^2 + 4x + 1$.

CÂU 8. Trong hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(2;1)$, $B(0;-3)$, $C(3;1)$. Tìm tọa độ điểm D để $ABCD$ là hình bình hành.

(A) $(5;5)$. (B) $(5;-2)$. (C) $(5;-4)$. (D) $(-1;-4)$.

CÂU 9. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm $M(2;1)$. Gọi A, B là hình chiếu của M lên Ox, Oy. Phương trình đường thẳng AB là

(A) $x + y - 3 = 0$. (B) $2x + y + 2 = 0$. (C) $2x + y - 2 = 0$. (D) $x + 2y - 2 = 0$.

CÂU 10. Trong mặt phẳng Oxy, phương trình đường tròn có tâm $I(3;1)$ và đi qua điểm $M(2;-1)$ là

(A) $(x+3)^2 + (y+1)^2 = 5$. (B) $(x-3)^2 + (y-1)^2 = \sqrt{5}$. (C) $(x+3)^2 + (y+1)^2 = \sqrt{5}$. (D) $(x-3)^2 + (y-1)^2 = 5$.

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy, phương trình chính tắc của Elip có độ dài trục lớn bằng 6 và tỉ số giữa tiêu cự với độ dài trục lớn bằng $\frac{1}{3}$ là

(A) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{3} = 1$. (B) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$. (C) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1$. (D) $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{5} = 1$.

CÂU 12. Tổng các giá trị m để hypebol $(H)\colon \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{m^2 - 2m - 7} = 1$ có tiêu điểm trung với tiêu điểm của elip $(E)\colon \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ là

(A) 4. (B) 2. (C) 5. (D) 6.

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Lớp 10A có 30 học sinh gồm 13 bạn nữ và 17 bạn nam, trong đó bạn nam tên Khang làm lớp trưởng.

Mệnh đề	Đ	S
a) Chọn ra hai bạn gồm một nam và một nữ tham gia vào Đội cờ đỏ. Số cách chọn là 220 cách.		
b) Chọn ra ba bạn trực nhật lớp, trong đó phân công một bạn quét lớp, một bạn quét sân và một bạn lau bảng. Số cách chọn là 24360.		
c) Chọn ra ba bạn tham gia hoạt động thiện nguyện, trong đó phải có lớp trưởng và có ít nhất một nữ. Số cách chọn là 286.		
d) Sắp xếp học sinh để chụp ảnh kỉ yếu trong đó có 14 bạn đứng hàng trước và 16 bạn đứng hàng sau. Số cách sắp xếp là $14! \cdot 16!$.		

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 14. Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) tâm $I(1;2)$ và cắt đường thẳng $\Delta\colon 3x+4y-6=0$ tại hai điểm A, B sao cho $S_{IAB}=4$. Trong mỗi ý a), b), c), d) sau, hãy chọn đúng hoặc sai.

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng cách từ tâm I đến đường thẳng Δ bằng 1.		
b) Bán kính đường tròn (C) nhỏ hơn 4.		
c) Phương trình đường tròn $(C): x^2+y^2-2x-4y+12=0$.		
d) Điểm O nằm trên đường tròn (C).		

Lời giải. .....

.....

.....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Mỗi máy tính tham gia vào mạng phải có một địa chỉ duy nhất, gọi là địa chỉ IP, nhằm định danh máy tính đó trên Internet. Xét tập hợp A gồm các địa chỉ IP có dạng $192.168abc.deg$, trong đó a, d là các chữ số khác nhau được chọn ra từ các chữ số 1, 2 còn b, c, e, g là các chữ số đôi một khác nhau được chọn ra từ các chữ số $0,1,2,3,4,5$. Hỏi tập hợp A có bao nhiêu phần tử?

KQ: | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 16. Tìm hệ số của số hạng chứa x^2y^3 trong khai triển $(2x+y)^5$.

KQ: | | | |

Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 17. Trong mặt phẳng Oxy, đường tròn $(C)\colon (x-a)^2+(y-b)^2=25$ tiếp xúc với đường thẳng $d\colon 3x+4y+1=0$ tại điểm $A(1;-1)$. Tính $\dfrac{a}{b}$ (biết $a<0$).

KQ: | | | |

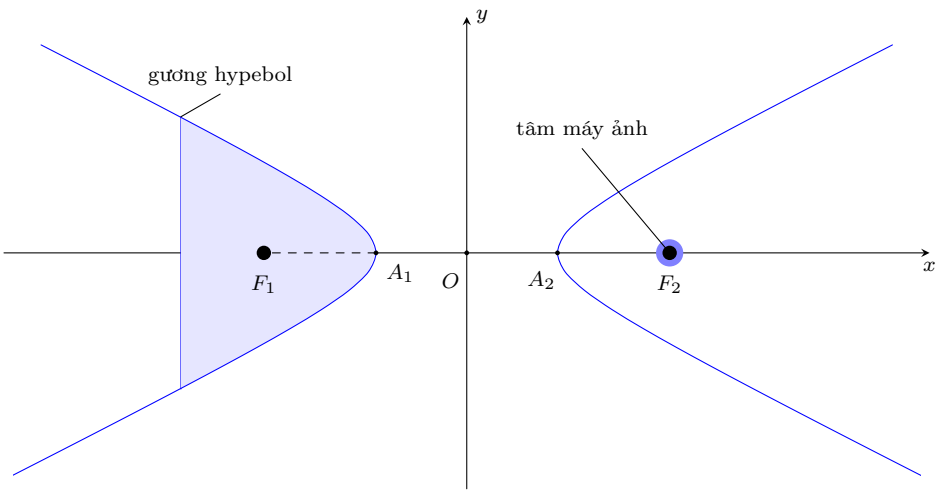
Lời giải. .....

.....

.....

CÂU 18. Để chụp toàn cảnh, ta có thể sử dụng một gương hypebol. Máy ảnh được hướng về phía đỉnh của gương và tâm quang học của máy ảnh được đặt tại một tiêu điểm của gương (xem hình). Tìm khoảng cách từ tâm quang của máy ảnh đến đỉnh của gương, biết rằng phương trình mặt cắt của gương là $\dfrac{x^2}{25}-\dfrac{y^2}{16}=1$.

KQ: | | | |



Lời giải. .....

.....

.....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Khai triển biểu thức $\left(2x-\dfrac{3}{2}\right)^5$ bằng nhị thức Newton.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 20. Một đội thanh niên tình nguyện có 15 người gồm 12 nam và 3 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách phân công đội thanh niên tình nguyện đó về giúp đỡ 3 tỉnh miền núi, sao cho mỗi tỉnh có 4 nam và 1 nữ?

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 21. Trong mặt phẳng Oxy, viết phương trình đường tròn (C) có bán kính $R=5$ tiếp xúc với đường thẳng $d\colon 3x+4y+1=0$ tại điểm $A(1;-1)$.

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

CÂU 22. Một giảng đường có 20 hàng ghế, mỗi hàng có 24 ghế. Trong buổi sinh hoạt công dân đầu khóa, có 444 sinh viên tham dự và ngồi tại giảng đường này. Hỏi có ít nhất bao nhiêu hàng ghế có số sinh viên ngồi như nhau (nhập đáp án vào ô trống)?

Lời giải. .....

.....

.....

.....

.....

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 1

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Cuộc sống như chiếc gương, bạn chỉ nhận được kết quả tốt đẹp nhất khi mỉm cười với nó..

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Mẫu số liệu sau thống kê số xe đạp đã bán được trong năm 2022 của cửa hàng A như sau:

$$10 \quad 7 \quad 8 \quad 3 \quad 7 \quad 15 \quad 25 \quad 16 \quad 17 \quad 9 \quad 8 \quad 7$$

Hãy xác định trung vị của mẫu số liệu trên.

A 7. **B** 8. **C** 20. **D** 8,5.

Lời giải.

Sắp xếp mẫu số liệu thành dãy không giảm, ta được

$$3 \quad 7 \quad 7 \quad 7 \quad 8 \quad 8 \quad 9 \quad 10 \quad 15 \quad 16 \quad 17 \quad 25$$

Do cỡ mẫu của mẫu số liệu trên bằng 12 nên trung vị của mẫu số liệu là

$$\frac{8+9}{2} = 8{,}5.$$

Chọn đáp án D .....

CÂU 2. Kết quả dự báo nhiệt độ cao nhất trong 10 ngày cuối tháng 12 năm 2022 ở Yên Bái thu được như sau

$$20 \quad 21 \quad 20 \quad 19 \quad 22 \quad 17 \quad 18 \quad 18 \quad 14 \quad 16 \quad (^\circ\text{C}).$$

Khoảng biến thiên R của mẫu số liệu trên là

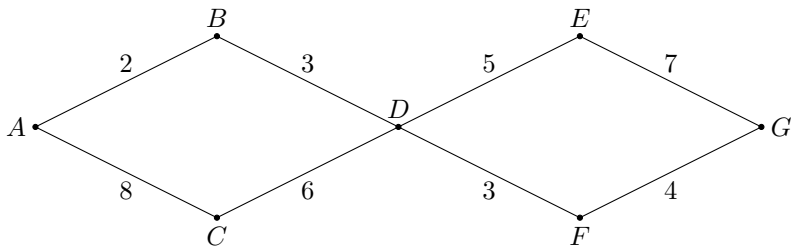
A $R = 7$. **B** $R = 8$. **C** $R = 6$. **D** $R = 5$.

Lời giải.

Giá trị lớn nhất trong mẫu số liệu là 22.
Giá trị nhỏ nhất trong mẫu số liệu là 14.
Khoảng biến thiên là $R = 22 - 14 = 8$.

Chọn đáp án B .....

CÂU 3. Một mạng đường giao thông nối các tỉnh A, B, C, D, E, F và G như hình vẽ, trong đó số viết trên mỗi cạnh nối 2 tỉnh với nhau thể hiện số con đường nối 2 tỉnh đó. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ tỉnh A đến tỉnh G?



A 361. **B** 2 538. **C** 262 080. **D** 786.

Lời giải.

Ta xét các trường hợp sau

- Trường hợp 1: Đi theo đường A-B-D-E-G.
  Số cách đi là $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 210$ cách.
- Trường hợp 2: Đi theo đường A-B-D-F-G.
  Số cách đi là $2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 4 = 72$ cách.
- Trường hợp 3: Đi theo đường A-C-D-E-G.
  Số cách đi là $8 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 7 = 1\,680$ cách.
- Trường hợp 4: Đi theo đường A-C-D-F-G.
  Số cách đi là $8 \cdot 6 \cdot 3 \cdot 4 = 576$ cách.

Vậy có $210 + 72 + 1\,680 + 676 = 2\,538$ cách đi từ tỉnh A đến tỉnh G.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 4. Có bao nhiêu số tự nhiên có sáu chữ số khác nhau từng đôi một, trong đó chữ số 5 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 4?

A 249. **B** 1500. **C** 3204. **D** 2942.

Lời giải.

Chữ số 5 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 4 nên ta có thể có 154 hoặc 451.
Gọi số cần tìm là $\overline{abc}$, sau đó ta chèn thêm 154 hoặc 451 để có được số gồm 6 chữ số cần tìm.

- **Trường hợp 1:** $a \neq 0$, số cách chọn a là 6, số cách chọn b và c là A_6^2, sau đó chèn 154 hoặc 451 vào 4 vị trí còn lại nên có $6 \cdot \mathrm{A}_6^2 \cdot 4 \cdot 2$ cách.
- **Trường hợp 2:** $a = 0$, số cách chọn a là 1, số cách chọn b và c là A_6^2, sau đó chèn 154 hoặc 451 vào vị trí trước a có duy nhất 1 cách nên có $\mathrm{A}_6^2 \cdot 2$ cách.

Vậy có $6 \cdot \mathrm{A}_6^2 \cdot 4 \cdot 2 + \mathrm{A}_6^2 \cdot 2 = 1500$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 5. Một nhóm gồm 10 học sinh, trong đó có 4 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 2 học sinh từ nhóm đó sao cho 2 học sinh được chọn có cả nam và nữ?

A 20. **B** 36. **C** 10. **D** 24.

Lời giải.

Để chọn được 2 học sinh được chọn có cả nam và nữ ta chọn 1 nam và 1 nữ.
Số cách chọn thoả mãn yêu cầu đề bài là $4 \cdot 6 = 24$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 6. Cho 10 điểm phân biệt và không có ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu véc-tơ khác $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối là hai trong số 10 điểm đã cho?

A 90. **B** 45. **C** 10. **D** 20.

Lời giải.

Số véc-tơ khác $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối là hai trong số 10 điểm đã cho là $\mathrm{A}_{10}^2 = 90$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 7. Khai triển $(x+1)^4$ ta được

A $x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1$. **B** $x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 1$. **C** $x^4 + 6x^3 + 8x^2 + 6x + 1$. **D** $x^4 + 4x^3 + 8x^2 + 4x + 1$.

Lời giải.

Ta có $(x+1)^4 = \mathrm{C}_4^0 x^4 + \mathrm{C}_4^1 x^3 + \mathrm{C}_4^2 x^2 + \mathrm{C}_4^3 x + \mathrm{C}_4^4 = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $\overrightarrow{OM} = \vec{i} + 2\vec{j}$, $\overrightarrow{ON} = 2\vec{i}$. Tìm tọa độ vectơ $\overrightarrow{MN}$.

A $\overrightarrow{MN} = (1; -2)$. **B** $\overrightarrow{MN} = (1; 2)$. **C** $\overrightarrow{MN} = (-1; -2)$. **D** $\overrightarrow{MN} = (-1; 2)$.

Lời giải.

Tọa độ điểm $M(1; 2)$ và $N(2; 0)$ nên $\overrightarrow{MN} = (1; -2)$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 9. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm $M(1; 2)$. Gọi A, B là hình chiếu của M lên Ox, Oy. Viết phương trình đường thẳng AB.

A $x + 2y - 1 = 0$. **B** $2x + y + 2 = 0$. **C** $2x + y - 2 = 0$. **D** $x + y - 3 = 0$.

Lời giải.

Ta có hình chiếu của điểm $M(1;2)$ lên Ox, Oy lần lượt là A và B.
Do đó phương trình đường thẳng AB là $\frac{x}{1}+\frac{y}{2}=1 \Leftrightarrow 2x+y-2=0$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 10. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, đường tròn (C) có tâm $I(1;-2)$ và tiếp xúc với trục Ox có phương trình là

A $(C):(x+1)^2+(y-2)^2=1$.
B $(C):(x-1)^2+(y+2)^2=4$.
C $(C):(x-1)^2+(y+2)^2=1$.
D $(C):(x+1)^2+(y-2)^2=4$.

Lời giải.

Đường tròn (C) có tâm $I(1;-2)$ và tiếp xúc với trục Ox nên suy ra

$$R=|-2|=2.$$

Đường tròn (C) có phương trình là

$$(x-1)^2+(y+2)^2=4.$$

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 11. Cho elip (E) có một đỉnh $A_2(7;0)$, một tiêu điểm $F_2(5;0)$. Lập phương trình chính tắc của (E).

A $\frac{x^2}{49}+\frac{y^2}{24}=1$.
B $\frac{x^2}{24}+\frac{y^2}{49}=1$.
C $\frac{x^2}{49}+\frac{y^2}{25}=1$.
D $\frac{x^2}{49}-\frac{y^2}{24}=1$.

Lời giải.

Ta có đỉnh $A_2(7;0)$, một tiêu điểm $F_2(5;0)$, suy ra $a=7$, $c=5$ và $b^2=a^2-c^2=24$, do đó $\frac{x^2}{49}+\frac{y^2}{24}=1$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 12. Tổng các giá trị m để hypebol $(H)\colon \frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{m^2-2m-7}=1$ có tiêu điểm trung với tiêu điểm của elip $(E)\colon \frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$ là

A 4.
B 2.
C 5.
D 6.

Lời giải.

Tiêu điểm của elip $(E)\colon \frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$ là

$$F_{1;2}=\left(\pm\sqrt{16-9};0\right)=\left(\pm\sqrt{7};0\right).$$

Tiêu điểm của hypebol $(H)\colon \frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{m^2-2m-7}=1$ là

$$F'_{1;2}=\left(\pm\sqrt{a^2+b^2};0\right)=\left(\pm\sqrt{4+m^2-2m-7};0\right).$$

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \left(\pm\sqrt{4+m^2-2m-7};0\right)=\left(\pm\sqrt{7};0\right)\\
&\Rightarrow 4+m^2-2m-7=7\\
&\Rightarrow m^2-2m-10=0\\
&\Rightarrow \left[\begin{array}{l} m=1+\sqrt{11}\\ m=1-\sqrt{11}.\end{array}\right.
\end{aligned}$$

Vậy tổng của giá trị m để thỏa yêu cầu bài toán là 2.

Chọn đáp án B ..... □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Một lớp có 24 học sinh nam và 16 học sinh nữ. Chọn ra 3 học sinh làm ban cán sự lớp.

Mệnh đề	Đ	S
a) Có 59280 cách chọn tùy ý.		X
b) Có 4416 cách chọn sao cho trong đó có 2 học sinh nam.	X	
c) Có 9320 cách chọn sao cho trong đó có ít nhất 1 học sinh nam.	X	

Mệnh đề	Đ	S
d) Có 6440 cách chọn sao cho trong đó có nhiều nhất 1 học sinh nữ.	X	

Lời giải.

a) S Sai vì
Mỗi cách chọn 3 học sinh trong 40 học sinh là một tổ hợp chập 3 của 40. Số cách chọn 3 học sinh làm ban cán sự của lớp là $C_{40}^3 = 9880$.

b) Đ Đúng vì
Số cách chọn 2 học sinh nam trong 24 học sinh nam là $C_{24}^2 = 276$.
Số cách chọn 1 học sinh nữ trong 16 học sinh nữ là $C_{16}^1 = 16$.
Vậy số cách chọn 3 học sinh làm ban cán sự lớp sao cho trong đó có 2 học sinh nam là $276 \cdot 16 = 4416$.

c) Đ Đúng vì
Số cách chọn 3 học sinh làm ban cán sự của lớp là $C_{40}^3 = 9880$.
Số cách chọn 3 học sinh nữ làm ban cán sự của lớp là $C_{16}^3 = 560$.
Vậy số cách chọn 3 học sinh làm ban cán sự của lớp sao cho trong đó có ít nhất 1 học sinh nam là $9880 - 560 = 9320$.

d) Đ Đúng vì
Số cách chọn 3 học sinh nam là $C_{24}^3 = 2024$.
Số cách chọn 1 học sinh nữ và 2 học sinh nam: $C_{16}^1 \cdot C_{24}^2 = 4416$.
Vậy số cách chọn 3 học sinh làm ban cán sự của lớp sao cho trong đó có ít nhất 1 học sinh nam là $2024 + 4416 = 6440$.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d đúng | ..... □

CÂU 14. Cho đường thẳng $d\colon x - my - 2 = 0$ và đường tròn $(C)\colon (x-3)^2 + (y-1)^2 = 4$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Với $m = 2$ thì d và đường tròn (C) tiếp xúc.		X
b) Với $m = 1$ thì d đi qua tâm đường tròn (C).	X	
c) Khoảng cách từ tâm đường tròn (C) đến đường thẳng d luôn lớn hơn $\sqrt{2}$.		X
d) Đường thẳng d luôn cắt đường tròn (C).	X	

Lời giải.
$(C): x^2 + y^2 - 2x + 4y - 11 = 0$ có tâm $I(3;1)$ bán kính $R = 2$.

a) S Với $m = 2$ thì phương trình đường thẳng d trở thành $x - 2y - 2 = 0$.
Khi đó $d(I, \Delta) = \dfrac{|3 - 2(-1) - 2|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \dfrac{3}{\sqrt{5}} < R$. Do đó d cắt (C) chứ không tiếp xúc với (C).

b) Đ Với $m = 1$ thì phương trình đường thẳng d trở thành $x - y - 2 = 0$.
Ta có $3 - 1 - 2 = 0$ nên điểm $I(3;1)$ thuộc đường thẳng d.

c) S Ta có $d(I, \Delta) = \dfrac{|3 - m(-1) - 2|}{\sqrt{1^2 + m^2}} = \dfrac{|m+1|}{\sqrt{m^2+1}}$.
Áp dụng bất đẳng thức, ta có $(m+1)^2 \le 2(m^2+1)$, $\forall m \Rightarrow \dfrac{|m+1|}{\sqrt{m^2+1}} \le \sqrt{2}$, $\forall m$.
Do đó $d(I, \Delta) \le \sqrt{2}$, $\forall m$.

d) Đ $d(I, \Delta) \le \sqrt{2} < 2 = R$, $\forall m$. Vậy đường thẳng d luôn cắt (C).

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Tính tổng các hệ số của số hạng chứa x^n với $n \in \mathbb{N}$ trong khai triển nhị thức Newton $\left(x^2 + \dfrac{2}{x}\right)^5$, với $x \neq 0$.

Đáp án: | 1 | 3 | 1 | |

Lời giải.
Ta có

$$\begin{aligned}\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^5 &= C_5^0 (x^2)^5 + C_5^1 (x^2)^4 \left(\frac{2}{x}\right) + C_5^2 (x^2)^3 \left(\frac{2}{x}\right)^2 + C_5^3 (x^2)^2 \left(\frac{2}{x}\right)^3 + C_5^4 (x^2) \left(\frac{2}{x}\right)^4 + C_5^5 \left(\frac{2}{x}\right)^5 \\ &= x^{10} + 10x^7 + 40x^4 + 80x + \frac{80}{x^2} + \frac{32}{x^5}.\end{aligned}$$

Vậy tổng các hệ số cần tìm là $T = 1 + 10 + 40 + 80 = 131$.

Đáp án: 131 .....

CÂU 16. Một đội thanh niên tình nguyện có 15 người gồm 12 nam và 3 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách phân công đội thanh niên tình nguyện đó về giúp đỡ 3 tỉnh miền núi, sao cho mỗi tỉnh có 4 nam và 1 nữ?

Đáp án: 6 0

Lời giải.

Ta có $C_3^1 \cdot C_{12}^4$ cách phân công các thanh niên về tỉnh thứ nhất.
Với mỗi cách này thì có $C_2^1 \cdot C_8^4$ cách phân công số thanh niên còn lại về tỉnh thứ hai.
Với mỗi cách phân công trên thì có $C_1^1 \cdot C_4^4$ cách phân công số thanh niên còn lại về tỉnh thứ ba.
Do đó, ta có $C_3^1 \cdot C_{12}^4 \cdot C_2^1 \cdot C_8^4 \cdot C_1^1 \cdot C_4^4 = 207900$ cách phân công thỏa mãn đề bài.
Gọi số cần lập có dạng abc.
Chọn c với $c \in \{4; 6; 8\}$ có 3 cách.
Chọn $\overline{ab}$ có A_5^2 cách.
Theo quy tắc nhân, ta có $3 \cdot A_5^2 = 60$ số tự nhiên thỏa mãn.

Đáp án: 60 .....

CÂU 17. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, đường tròn (C) đi qua hai điểm $A(-2; 3)$, $B(3; 0)$ và có tâm thuộc đường thẳng $d : x - 2 = 0$. Tính chu vi đường tròn (C) *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).*

Đáp án: 4 , 1 2

Lời giải.

Vì đường tròn (C) có tâm thuộc đường thẳng $d : x - 2 = 0$ nên toạ độ tâm I của đường tròn (C) có dạng $(2; m)$, với $m \in \mathbb{R}$.

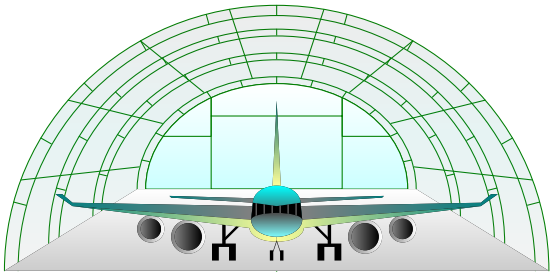
Mặt khác, đường tròn (C) đi qua hai điểm $A(-2; 3)$, $B(3; 0)$ nên $IA = IB$.

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow \quad IA^2 = IB^2\\
&\Leftrightarrow \quad [2-(-2)]^2 + (m-3)^2 = (2-3)^2 + (m-0)^2\\
&\Leftrightarrow \quad m^2 - 6m + 25 = m^2 + 1\\
&\Leftrightarrow \quad -6m + 24 = 0\\
&\Leftrightarrow \quad m = 4\\
&\Rightarrow \quad I(2; 4) \Rightarrow R = IA = \sqrt{17}.
\end{aligned}$$

Do đó, chu vi của đường tròn (C) là $2\pi R = 2\sqrt{17}\pi \approx 4{,}12$.

Đáp án: 4,12 .....

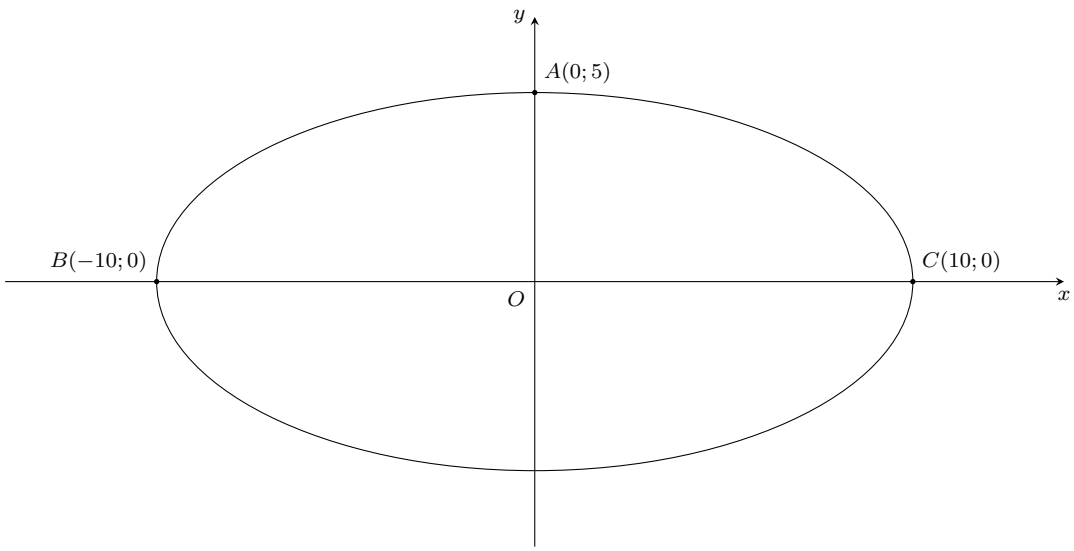
CÂU 18.
Một nhà vòm chứa máy bay có mặt cắt hình nửa elip cao 5 m, rộng 20 m. Khoảng cách theo phương thẳng đứng từ một điểm cách chân tường 5 m lên đến nóc nhà vòm bằng $\dfrac{a\sqrt{b}}{c}$ với a, b, c là các số nguyên dương. Tính giá trị biểu thức $T = a + 2b - c$.



Đáp án: 9

Lời giải.

Chọn hệ trục tọa độ Oxy với gốc tọa độ tại tâm đáy nhà vòm, trục tung thẳng đứng.



Nhà vòm có dạng nửa elip nên có phương trình chính tắc của elip là $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a,b>0)$.
Ta có chiều cao của nhà vòm là 5 m nên $OA=h=5$, chiều rộng của nhà vòm là 20 m nên $BC=2OB=20$. Suy ra $OB=10$.
Ta có tọa độ các điểm: $C(10;0)$ và $A(0;5)$. Thay hai điểm này vào phương trình chính tắc, ta có

$$\begin{cases}\dfrac{10^2}{a^2}+\dfrac{0^2}{b^2}=1\\ \dfrac{0^2}{a^2}+\dfrac{5^2}{b^2}=1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=10\\ b=5\cdot.\end{cases}$$

Suy ra phương trình miêu tả hình dáng nhà vòm là $\dfrac{x^2}{100}+\dfrac{y^2}{25}=1$.
Điểm cách chân tường 5 m tương ứng cách tâm 5 m (vì từ tâm vòm đến tường là 10 m).
Thay $x=5$ vào phương trình $\dfrac{x^2}{100}+\dfrac{y^2}{25}=1$, ta tìm được $y=\dfrac{5\sqrt{3}}{2}$.
Khi đó: $\begin{cases}a=5\\ b=3\\ c=2\end{cases}\Rightarrow T=a+2b-c=5+2\cdot3-2=9.$
Đáp án: $\boxed{9}$ ..... □

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Sử dụng công thức nhị thức Newton khai triển biểu thức $\left(x-\sqrt{2}\right)^5$.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned}\left(x-\sqrt{2}\right)^5 &= \mathrm{C}_5^0x^5-\mathrm{C}_5^1x^4\left(\sqrt{2}\right)^1+\mathrm{C}_5^2x^3\left(\sqrt{2}\right)^2-\mathrm{C}_5^3x^2\left(\sqrt{2}\right)^3+\mathrm{C}_5^4x^1\left(\sqrt{2}\right)^4-\mathrm{C}_5^5\left(\sqrt{2}\right)^5\\ &= x^5-5\sqrt{2}x^4+20x^3-20\sqrt{2}x^2+20x-4\sqrt{2}.\end{aligned}$$

CÂU 20. Từ một hộp chứa 3 quả cầu đỏ và 4 quả cầu trắng. Có bao nhiêu cách lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu sao cho có ít nhất 1 quả cầu đỏ?

Lời giải.

Số cách lấy 3 quả cầu bất kì từ hộp là C_7^3.
Số cách lấy 3 quả cầu đều có màu trắng là C_4^3.
Số cách lấy ngẫu nhiên 3 quả cầu sao cho có ít nhất 1 quả cầu đỏ là $\mathrm{C}_7^3-\mathrm{C}_4^3=31$.

CÂU 21. Ba bạn A, B, C ở trên sân chơi trò chơi như sau. Ba bạn đứng một chỗ, A đi về hướng Tây 1 m sau đó đi về hướng Bắc 4 m, B đi về phía đông 5 m sau đó đi về phía bắc 6 m, C đi về phía đông 6 m sau đó đi về phía bắc 3 m. Đặt cờ ở vị trí nào để ba bạn cách đều cờ nhất?? Vị trí cờ tính từ vị trí ba bạn đứng cần đi theo hướng nào để đến được?

Lời giải.

Gắn hệ trục toạ độ Oxy sao cho gốc toạ độ trùng với vị trí ba bạn đứng ban đầu. Khi đó $A(-1;4)$, $B(5;6)$, $C(6;3)$ là toạ độ tương ứng của A, B, C. Vị trí đặt cờ cách đều ba bạn nên là tâm đường tròn đi qua A, B, C. Gọi $I(x;y)$ là tâm đường

tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Ta có $IA = IB$ và $IB = IC$ nên

$$\begin{aligned}
&\begin{cases} IA^2 = IB^2 \\ IB^2 = IC^2 \end{cases} \\
\Leftrightarrow\ &\begin{cases} (x+1)^2 + (y-4)^2 = (x-5)^2 + (y-6)^2 \\ (x-5)^2 + (y-6)^2 = (x-6)^2 + (y-3)^2 \end{cases} \\
\Leftrightarrow\ &\begin{cases} 3x + y = 11 \\ x - 3y = -8 \end{cases} \\
\Leftrightarrow\ &\begin{cases} x = \dfrac{5}{2} \\ y = \dfrac{7}{2}. \end{cases}
\end{aligned}$$

Tọa độ của vị trí đặt cờ là $I\left(\dfrac{5}{2}; \dfrac{7}{2}\right)$.

Nếu tính từ vị trí ba bạn đứng thì đi về phía đông 2,5 m sau đó đi lên hướng Bắc 3,5 m sẽ đến vị trí cách đều ba bạn nhất.

CÂU 22. Có 4 ngăn trong một giá để sách và 7 quyển sách khác nhau. An xếp hết 7 quyển sách này vào 4 ngăn sao cho mỗi ngăn có ít nhất một quyển sách và không có ngăn nào chứa quá 3 quyển sách. Các quyển sách được xếp thẳng đứng thành một hàng ngang từ trái sang phải trong mỗi ngăn. Hai cách xếp được gọi là giống nhau nếu thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:

- Với từng ngăn, số lượng quyển sách ở ngăn đó là như nhau trong cả hai cách xếp.
- Với từng ngăn, thứ tự từ trái sang phải của các quyển sách được xếp là như nhau trong cả hai cách xếp.

Tính số cách xếp đôi một khác nhau của bạn An.

Lời giải.

Cách 1: Đếm trực tiếp.

Gọi số sách trong 4 ngăn lần lượt là n_1, n_2, n_3, n_4. Theo đề bài, ta có $n_1 + n_2 + n_3 + n_4 = 7$ với $1 \le n_i \le 3$ $(i = 1, 2, 3, 4)$. Có hai trường hợp về số lượng sách trong các ngăn:

TH 1. Một ngăn chứa 3 quyển, một ngăn chứa 2 quyển và hai ngăn còn lại mỗi ngăn chứa 1 quyển.

- Số cách chọn ngăn chứa 3 quyển sách: C_4^1 cách.
- Số cách chọn và xếp 3 trong 7 quyển sách vào ngăn đó: A_7^3 cách.
- Số cách chọn ngăn chứa 2 quyển sách trong 3 ngăn còn lại: C_3^1 cách.
- Số cách chọn và xếp 2 trong 4 quyển sách còn lại vào ngăn đó: A_4^2 cách.
- Số cách xếp 2 quyển sách cuối cùng vào 2 ngăn còn lại: $2!$ cách.

Suy ra, số cách xếp trong trường hợp này là $\mathrm{C}_4^1 \times \mathrm{A}_7^3 \times \mathrm{C}_3^1 \times \mathrm{A}_4^2 \times 2! = 4 \times 210 \times 3 \times 12 \times 2 = 60\,480$ cách.

TH 2. Ba ngăn mỗi ngăn chứa 2 quyển và một ngăn chứa 1 quyển.

- Số cách chọn ngăn chứa 1 quyển sách: C_4^1 cách.
- Số cách chọn và xếp 1 trong 7 quyển sách vào ngăn đó: A_7^1 cách.
- Số cách chọn và xếp 2 trong 6 quyển sách còn lại vào ngăn thứ nhất trong 3 ngăn còn lại: A_6^2 cách.
- Số cách chọn và xếp 2 trong 4 quyển sách còn lại vào ngăn thứ hai: A_4^2 cách.
- Số cách xếp 2 quyển sách cuối cùng vào ngăn cuối cùng: A_2^2 cách.

Suy ra, số cách xếp trong trường hợp này là $\mathrm{C}_4^1 \times \mathrm{A}_7^1 \times \mathrm{A}_6^2 \times \mathrm{A}_4^2 \times \mathrm{A}_2^2 = 4 \times 7 \times 30 \times 12 \times 2 = 20\,160$ cách.

Suy ra tổng số cách xếp là $T = 60\,480 + 20\,160 = 80\,640$ cách.

Vậy $\dfrac{T}{10} = 8\,064$.

Cách 2: Ta giải bài toán bằng phương pháp bù trừ qua các bước sau:

Đầu tiên, ta tính tổng số cách xếp mà mỗi ngăn có ít nhất 1 quyển sách.

Ta sử dụng phương pháp "vách ngăn" cho các vật phẩm phân biệt.

- Sắp xếp 7 quyển sách khác nhau thành một hàng ngang: có $7!$ cách.
- Với 7 quyển sách xếp thành hàng, ta có 6 vị trí trống ở giữa. Để chia 7 quyển sách thành 4 phần không rỗng (cho 4 ngăn), ta đặt 3 vách ngăn vào 3 trong 6 vị trí trống đó. Số cách đặt vách ngăn là C_6^3.

Tổng số cách xếp sao cho mỗi ngăn có ít nhất một quyển là: $7! \times \mathrm{C}_6^3 = 5040 \times 20 = 100\,800$ cách.
Bây giờ ta tính số cách xếp vi phạm điều kiện "không có ngăn nào quá 3 quyển".
Một cách xếp vi phạm khi có ít nhất một ngăn chứa 4 quyển trở lên.
Vì tổng số sách là 7 và mỗi ngăn phải có ít nhất 1 quyển, trường hợp vi phạm duy nhất có thể xảy ra là khi số sách trong các ngăn được chia theo tỉ lệ $(4, 1, 1, 1)$.

- Chọn 1 trong 4 ngăn để chứa 4 quyển sách: C_4^1 cách.
- Chọn và xếp 4 trong 7 quyển sách vào ngăn đó: A_7^4 cách.
- Xếp 3 quyển sách còn lại vào 3 ngăn còn lại: $3!$ cách.

Số cách xếp vi phạm là $\mathrm{C}_4^1 \times \mathrm{A}_7^4 \times 3! = 4 \times 840 \times 6 = 20\,160$ cách.
Vậy số cách xếp thỏa mãn các điều kiện của đề bài là

$$T = 100\,800 - 20\,160 = 80\,640 \text{ cách.}$$

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 2

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để ta bắt đầu lại mọi thứ một cách thông minh hơn..

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Một nhóm có 10 học sinh tham gia một kỳ thi. Số điểm thi của 10 học sinh đó (thang điểm 10) được sắp xếp từ thấp đến cao như sau:

$$0 \quad 1 \quad 2 \quad 4 \quad 4 \quad 5 \quad 7 \quad 8 \quad 8 \quad 9.$$

Khi đó, trung vị của mẫu số liệu trên là

A 5. **B** 4. **C** 4,5. **D** 5,5.

Lời giải.

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm ta được

$$0 \quad 1 \quad 2 \quad 4 \quad 4 \quad 5 \quad 7 \quad 8 \quad 8 \quad 9.$$

Số liệu có 10 phần tử nên trung vị là $M_e = \dfrac{4+5}{2} = 4{,}5$.

Chọn đáp án C .....

CÂU 2. Cho mẫu số liệu: $4; 11; 17; 18; 22; 24; 30; 33; 72; 87$. Khoảng biến thiên của mẫu số liệu thống kê trên là

A 83. **B** 33. **C** 89. **D** 0.

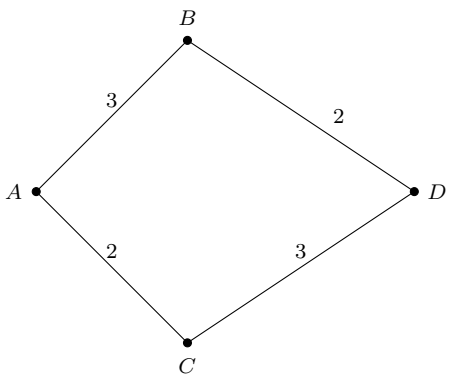
Lời giải.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu là $87 - 4 = 83$.

Chọn đáp án A .....

CÂU 3. Từ thành phố A đến thành phố B có 3 con đường, từ thành phố A đến thành phố C có 2 con đường, từ thành phố B đến thành phố D có 2 con đường, từ thành phố C đến thành phố D có 3 con đường. Biết rằng không có con đường nào nối trực tiếp từ thành phố B đến thành phố C và không có con đường nào nối trực tiếp từ thành phố A đến thành phố D. Hỏi có bao nhiêu cách để đi từ thành phố A đến thành phố D?

A 6. **B** 12. **C** 18. **D** 36.



Lời giải.

Để đi từ A đến D có hai cách đi là đi qua B hoặc đi qua C.

- Số cách đi từ A đến D qua B là $3 \cdot 2 = 6$ cách.
- Số cách đi từ A đến D qua C là $2 \cdot 3 = 6$ cách.

Vậy có $6 + 6 = 12$ cách đi từ thành phố A đến thành phố D.

Chọn đáp án B .....

CÂU 4. Có bao nhiêu số tự nhiên có bảy chữ số khác nhau từng đôi một, trong đó chữ số 2 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 3 ?

A 3204 số. **B** 249 số. **C** 2942 số. **D** 7440 số.

Lời giải.

Vì chữ số 2 đứng liền giữa hai chữ số 1 và3 nên số cần lập có bộ ba số 123 hoặc 321.

- **Trường hợp 1:** Số cần lập có bộ ba số 123.
  Nếu bộ ba số 123 đứng đầu thì số có dạng $\overline{123abcd}$.
  Có $A_7^4 = 840$ cách chọn bốn số a, b, c, d nên có $A_7^4 = 840$ số.
  Nếu bộ ba số 123 không đứng đầu thì số có 4 vị trí đặt bộ ba số 123.
  Có 6 cách chọn số đứng đầu và có $A_6^3 = 120$ cách chọn ba số b, c, d.
  Theo quy tắc nhân có $6 \cdot 4 \cdot A_6^3 = 2880$ số
  Theo quy tắc cộng có $840 + 2880 = 3720$ số.
- **Trường hợp 2:** Số cần lập có bộ ba số 321.

Do vai trò của bộ ba số 123 và 321 như nhau nên có $2(840 + 2880) = 7440$

Chọn đáp án D .....

CÂU 5. Một tổ công nhân có 12 người. Cần chọn 3 người, một người làm tổ trưởng, một tổ phó và một thành viên. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

A. 220. B. 12!. C. 1320. D. 1230.

Lời giải.

Số cách chọn 3 người, một người làm tổ trưởng, một tổ phó và một thành viên là

$$C_{12}^1 \cdot C_{11}^1 \cdot C_{10}^1 = 1320.$$

Chọn đáp án C .....

CÂU 6. Từ 18 điểm phân biệt trong mặt phẳng và không có 3 điểm nào thẳng hàng, có thể vẽ được bao nhiêu tam giác có 3 đỉnh là 3 trong 18 điểm đã cho?

A. 6. B. C_{18}^3. C. A_{18}^3. D. $\dfrac{18!}{3}$.

Lời giải.

Số tam giác có 3 đỉnh là 3 trong 18 điểm đã cho là tổ hợp chập 3 của 18.
Vậy ta có C_{18}^3 (tam giác).

Chọn đáp án B .....

CÂU 7. Biểu thức $81x^4 - 108x^3 + 54x^2 - 12x + 1$ là khai triển Niuton của nhị thức nào sau đây?

A. $(3x-1)^4$. B. $(x+3)^4$. C. $(x-3)^4$. D. $(3x+1)^4$.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned}(3x-1)^4 &= C_4^0 \cdot (3x)^4 + C_4^1 \cdot (3x)^3 \cdot (-1)^1 + C_4^2 \cdot (3x)^2 \cdot (-1)^2 + C_4^3 \cdot (3x) \cdot (-1)^3 + C_4^4 \cdot (-1)^4 \\ &= 81x^4 - 108x^3 + 54x^2 - 12x + 1.\end{aligned}$$

Chọn đáp án A .....

CÂU 8. Sự chuyển động của một tàu thủy được thể hiện trên một mặt phẳng tọa độ như sau: Tàu khởi hành từ vị trí $A(1;2)$ chuyển động thẳng đều với vận tốc (tính theo giờ) được biểu thị bởi véc-tơ $\vec{v}(3;1)$. Tại thời điểm sau khi khởi hành 2 giờ thì vị trí của tàu là điểm B (trên mặt phẳng tọa độ) có tọa độ là

A. $(7;4)$. B. $(4;3)$. C. $(-5;0)$. D. $(5;5)$.

Lời giải.

Sau 2 giờ vị trí của tàu tại điểm $B(7;4)$.

Chọn đáp án A .....

CÂU 9. Đường trung trực của đoạn AB với $A(4;-1)$ và $B(1;-4)$ có phương trình là

A. $x + y = 1$. B. $x + y = 0$. C. $y - x = 0$. D. $x - y = 1$.

Lời giải.

Gọi I là trung điểm của AB và d là trung trực đoạn AB.
Từ $A(4;-1)$, $B(1;-4) \to I\left(\dfrac{5}{2};-\dfrac{5}{2}\right) \in d$.
Do $d \perp AB \to \vec{n}_d = \overrightarrow{AB} = (-3;-3) = -3(1;1)$.
Vậy phương trình đường trung trực có dạng

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0 \Leftrightarrow 1\left(x - \frac{5}{2}\right) + 1\left(y + \frac{5}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow x + y = 0.$$

Chọn đáp án B .....

CÂU 10. Trong mặt phẳng Oxy, phương trình đường tròn có tâm $I(3;1)$ và đi qua điểm $M(2;-1)$ là

Ⓐ $(x+3)^2+(y+1)^2=5$. Ⓑ $(x-3)^2+(y-1)^2=\sqrt{5}$. Ⓒ $(x+3)^2+(y+1)^2=\sqrt{5}$. Ⓓ $(x-3)^2+(y-1)^2=5$.

Lời giải.

Ta có $IM=\sqrt{(2-3)^2+(-1-1)^2}=\sqrt{5}$.
Đường tròn tâm $I(3;1)$ và có $R=IM=\sqrt{5}$ là $(C)\colon (x-3)^2+(y-1)^2=5$.

Chọn đáp án Ⓓ .....

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy, phương trình chính tắc của Elip có độ dài trục lớn bằng 6 và tỉ số giữa tiêu cự với độ dài trục lớn bằng $\frac{1}{3}$ là

Ⓐ $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{3}=1$. Ⓑ $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$. Ⓒ $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{8}=1$. Ⓓ $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{5}=1$.

Lời giải.

Độ dài trục lớn $2a=6\Rightarrow a=3$.
Tỉ số giữa tiêu cự và độ dài trục lớn $\frac{2c}{2a}=\frac{1}{3}\Rightarrow c=\frac{1}{3}\cdot a=\frac{1}{3}\cdot 3=1$.
Ta có $c^2=a^2-b^2\Leftrightarrow 1^2=3^2-b^2\Leftrightarrow b^2=3^2-1^2=8$.
Phương trình chính tắc của Elip $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{8}=1$.

Chọn đáp án Ⓒ .....

CÂU 12. Cho đường hypebol có phương trình $(H): 9x^2-3y^2=1$. Khoảng cách giữa hai tiêu điểm của hypebol là

Ⓐ 0. Ⓑ $\frac{\sqrt{2}}{3}$. Ⓒ $\frac{4}{3}$. Ⓓ $\frac{2}{3}$.

Lời giải.

Phương trình chính tắc của hypebol $(H): \frac{x^2}{\frac{1}{9}}-\frac{y^2}{\frac{1}{3}}=1$.

Vậy ta có $a^2=\frac{1}{9}$, $b^2=\frac{1}{3}$.
$c^2=b^2+a^2=\frac{1}{3}+\frac{1}{9}=\frac{4}{9}\Rightarrow c=\frac{2}{3}$.
Vậy khoảng cách giữa hai tiêu điểm của hypebol là $2c=\frac{4}{3}$.

Chọn đáp án Ⓒ .....

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Một câu lạc bộ cờ vua có 10 bạn nam và 7 bạn nữ. Huấn luyện viên muốn chọn 4 bạn đi thi đấu cờ vua.

Mệnh đề	Đ	S
a) Có 210 cách chọn 4 bạn nam.	X	
b) Có 2308 cách chọn 4 bạn không phân biệt nam, nữ.		X
c) Có 945 cách chọn 4 bạn, trong đó có 2 bạn nam và 2 bạn nữ.	X	
d) Có 2345 cách chọn 4 bạn, trong đó có nhiều nhất 3 bạn nữ.	X	

Lời giải.

a) Ⓓ Đúng vì
Chọn 4 bạn nam trong 10 bạn nam là $C_{10}^4=210$ cách.

b) Ⓢ Sai vì
Chọn 4 bạn không phân biệt nam nữ từ 17 bạn là tổ hợp chấp 4 của 17 phần tử, nên số cách chọn là $C_{17}^4=2380$ cách.

c) Ⓓ Đúng vì
Chọn 2 bạn nam trong 10 nam, có $C_{10}^2=45$ cách. Chọn 2 bạn nữ trong 7 nữ, có $C_7^2=21$ cách.
Vậy số cách chọn 4 bạn, có 2 nam, 2 nữ là $45\cdot 21=945$ cách.

d) Ⓓ Đúng vì
Chọn 4 nữ từ 7 là C_7^4 cách.
Số cách chọn tùy ý là $C_{17}^4=2380$ cách.
Suy ra số cách thỏa đề là 2345.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | .....

CÂU 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(1;-4)$, $B(-2;0)$ và đường thẳng $d\colon 2x-4y+1=0$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm A, B cách đều đường thẳng d.		X
b) Tọa độ tâm của đường tròn đi qua hai điểm A, B và có tâm thuộc đường thẳng d là $I\left(1;\dfrac{3}{4}\right)$.		X
c) Phương trình đường tròn (C) đi qua A, B và có tâm thuộc đường thẳng d là $4x^2+4y^2-60x-32y-136=0$.	X	
d) Giá trị nhỏ nhất của OM với M là điểm chuyển động trên đường tròn là $\dfrac{5\sqrt{17}-17}{2}$.	X	

Lời giải.

a) S Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d là $d(A,d)=\dfrac{|2\cdot 1-4\cdot(-4)+1|}{\sqrt{2^2+(-4)^2}}=\dfrac{19\sqrt{5}}{10}$.

Khoảng cách từ điểm B đến đường thẳng d là $d(B,d)=\dfrac{|2\cdot(-2)-4\cdot 0+1|}{\sqrt{2^2+(-4)^2}}=\dfrac{3\sqrt{5}}{10}$.

Vậy hai điểm A, B không cách đều đường thẳng d.

b) S Đường tròn có tâm thuộc đường thẳng $d\colon 2x-4y+1=0$ nên gọi I là tâm đường tròn thì $I\left(2a-\dfrac{1}{2};a\right)$.

Mặt khác đường tròn đi qua A, B nên $IA=IB\Leftrightarrow\left|\overrightarrow{IA}\right|=\left|\overrightarrow{IB}\right|$

$\Leftrightarrow\sqrt{\left(1-2a+\dfrac{1}{2}\right)^2+(-4-a)^2}=\sqrt{\left(-2-2a+\dfrac{1}{2}\right)^2+(0-a)^2}\Leftrightarrow a=4$.

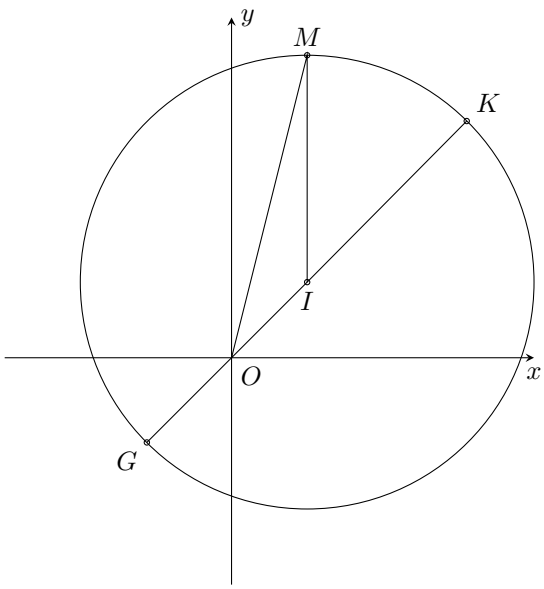
Vậy đường tròn đi qua A, B và có tâm thuộc đường thẳng d có tọa độ tâm là $I\left(\dfrac{15}{2};4\right)$.

c) Đ $R=IB=\left|\overrightarrow{IB}\right|=\sqrt{\left(-2-\dfrac{15}{2}\right)^2+(0-4)^2}=\dfrac{5\sqrt{17}}{2}$.

Phương trình đường tròn đi qua A, B và có tâm thuộc đường thẳng d là

$\left(x-\dfrac{15}{2}\right)^2+(y-4)^2=\left(\dfrac{5\sqrt{17}}{2}\right)^2\Leftrightarrow 4x^2+4y^2-60x-32y-136=0$.

d) Đ Gọi G, K lần lượt là giao điểm của đường thẳng IO và đường tròn.



Với ba điểm I, O, M ta có

$IM-IO\le OM\le IM+IO\Rightarrow IG-IO\le OM\le IK+IO\Rightarrow OG\le OM\le OK$.

Trong đó $OG=IG-IO=\dfrac{5\sqrt{17}}{2}-\dfrac{17}{2}=\dfrac{5\sqrt{17}-17}{2}$.

Vậy OM đạt giá trị nhỏ nhất là $\dfrac{5\sqrt{17}-17}{2}$ khi M trùng G.

Chọn đáp án | a sai | b sai | c đúng | d đúng | .....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Tìm hệ số chứa x^4 trong khai triển $(2x-1)^5$.

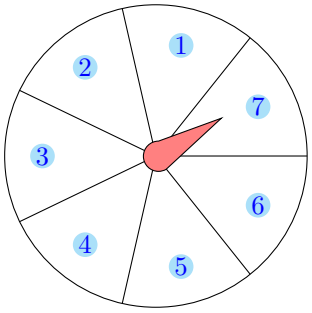
Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned}(2x-1)^5 &= \mathrm{C}_5^0(2x)^5 - \mathrm{C}_5^1(2x)^4 + \mathrm{C}_5^2(2x)^3 - \mathrm{C}_5^3(2x)^2 + \mathrm{C}_5^4(2x) - \mathrm{C}_5^5\\ &= 32x^5 - 80x^4 + 80x^3 - 40x^2 + 10x - 1.\end{aligned}$$

Dựa vào khai triển suy ra hệ số chứa x^4 là -80.

CÂU 16. Trong trò chơi "Chiếc nón kì diệu" chiếc kim của bánh xe có thể dừng lại ở một trong 7 vị trí với các khả năng như nhau. Hỏi có bao nhiêu cách để trong ba lần quay, chiếc kim của bánh xe đó lần lượt dừng lại ở ba vị trí khác nhau?



Đáp án: | 2 | 1 | 0 | |

Lời giải.

Lần quay thứ nhất, bánh xe có 7 cách dừng kim.
Lần quay thứ hai, bánh xe có 6 cách dừng kim (khác vị trí của lần thứ nhất).
Lần quay thứ ba, bánh xe có 5 cách dừng kim (khác vị trí của lần thứ nhất và lần thứ hai).
Vậy có $7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$ cách.
Đáp án: 210 .....

CÂU 17. Cho $A(-1;0)$, $B(2;4)$ và $C(4;1)$. Biết rằng tập hợp các điểm M thoả mãn $3MA^2 + MB^2 = 2MC^2$ là một đường tròn (C). Bán kính của (C) là $R = \dfrac{\sqrt{m}}{n}$ với m, n là các số nguyên tố. Khi đó $m+n$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: | 1 | 0 | 9 | |

Lời giải.

Gọi $M(x;y)$, ta có

$$\begin{aligned}& 3MA^2 + MB^2 = 2MC^2\\ \Leftrightarrow\ & 3\left[(x+1)^2+y^2\right] + (x-2)^2 + (y-4)^2 = 2\left[(x-4)^2+(y-1)^2\right]\\ \Leftrightarrow\ & 3x^2+3y^2+6x+3+x^2+y^2-4x-8y+20 = 2x^2+2y^2-16x-4y+34\\ \Leftrightarrow\ & 2x^2+2y^2+18x-4y-11=0\\ \Leftrightarrow\ & x^2+y^2+9x-2y-\frac{11}{2}=0. \quad (*)\end{aligned}$$

Đặt $a = -\dfrac{9}{2}$, $b = 1$, $c = -\dfrac{11}{2}$.

Ta có $a^2+b^2-c = \dfrac{107}{4} > 0$ nên $(*)$ là phương trình của một đường tròn (C).

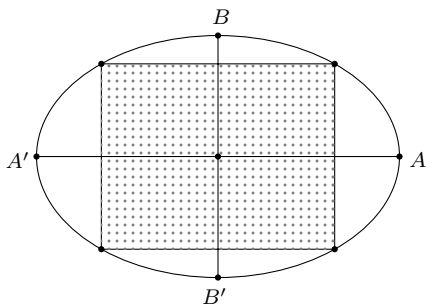
Bán kính của (C) là $R = \dfrac{\sqrt{107}}{2} = \dfrac{\sqrt{m}}{n}$.

Khi đó $m+n = 107+2 = 109$

Đáp án: 109 .....

CÂU 18.

Một công viên có dạng hình elip có độ dài trục lớn bằng 100 m, độ dài trục bé bằng 80 m. Người ta muốn trồng hoa trong một hình chữ nhật nội tiếp elip, phần còn lại sẽ trồng cỏ (như hình vẽ). Diện tích trồng hoa lớn nhất bằng bao nhiêu mét vuông?



Đáp án: | 4 | 0 | 0 | 0 |

Lời giải.

Phương trình chính tắc của elip $(E)\colon \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1, (a>b>0)$.

Theo giả thiết ta có $\begin{cases}2a=100\Rightarrow a=50\\ 2b=80\Rightarrow b=40.\end{cases}$

Suy ra phương trình elip $(E)\colon \dfrac{x^2}{2500}+\dfrac{y^2}{1600}=1$.

Gọi $M(x_M;y_M)$ là đỉnh hình chữ nhật với $x_M>0$, $y_M>0$.

Ta có $\dfrac{x_M^2}{2500}+\dfrac{y_M^2}{1600}=1$.

Diện tích hình chữ nhật là

$$S=2x_M\cdot 2y_M=4x_My_M=4000\cdot 2\cdot\frac{x_M}{50}\cdot\frac{y_M}{40}\le 4000\left(\frac{x_M^2}{2500}+\frac{y_M^2}{1600}\right)=4000\ (\mathrm{m}^2).$$

Đáp án: 4000 .....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Tìm hệ số của x^3 trong khai triển biểu thức $P(x)=x(1-x)^4$.

Lời giải.

Ta có $P(x)=x(1-x)^4=x\left(\mathrm{C}_4^0+\mathrm{C}_4^1(-x)+\mathrm{C}_4^2(-x)^2+\mathrm{C}_4^3(-x)^3+\mathrm{C}_4^4(-x)^4\right)$.

Suy ra số hạng chứa x^3 là $\mathrm{C}_4^2x^3=6x^3$.

Do đó hệ số của x^3 trong khai triển biểu thức $P(x)=x(1-x)^4$ thành đa thức bằng 6.

CÂU 20. Một cuộc họp có sự tham gia của 6 nhà Toán học trong đó có 4 nam và 2 nữ, 7 nhà Vật lý trong đó có 3 nam và 4 nữ và 8 nhà Hóa học trong đó có 4 nam và 4 nữ. Có bao nhiêu cách lập một ban thư kí gồm 4 nhà khoa học, trong đó phải có đủ cả 3 lĩnh vực và có cả nam lẫn nữ.

Lời giải.

- Ta tìm số cách chọn ra được 4 nhà khoa học có đầy đủ cả 3 lĩnh vực.
  - Số cách chọn 2 nhà Toán học, 1 nhà Vật lý, 1 nhà Hóa học là $\mathrm{C}_6^2\cdot\mathrm{C}_7^1\cdot\mathrm{C}_8^1=840$.
  - Số cách chọn 1 nhà Toán học, 2 nhà Vật lý, 1 nhà Hóa học là $\mathrm{C}_6^1\cdot\mathrm{C}_7^2\cdot\mathrm{C}_8^1=1008$.
  - Số cách chọn 1 nhà Toán học, 1 nhà Vật lý, 2 nhà Hóa học là $\mathrm{C}_6^1\cdot\mathrm{C}_7^1\cdot\mathrm{C}_8^2=1176$.

  Suy ra có $840+1008+1176=3024$ cách chọn ra được 4 nhà khoa học có đầy đủ cả 3 lĩnh vực.
- Ta tìm số cách chọn 4 nhà khoa học đủ cả 3 lĩnh vực mà trong đó chỉ có nam hoặc chỉ có nữ.
  - Số cách chọn chỉ có nam là $\mathrm{C}_4^2\cdot\mathrm{C}_3^1\cdot\mathrm{C}_4^1+\mathrm{C}_4^1\cdot\mathrm{C}_3^2\cdot\mathrm{C}_4^1+\mathrm{C}_4^1\cdot\mathrm{C}_3^1\cdot\mathrm{C}_4^2=192$.
  - Số cách chọn chỉ có nữ là $\mathrm{C}_2^2\cdot\mathrm{C}_4^1\cdot\mathrm{C}_4^1+\mathrm{C}_2^1\cdot\mathrm{C}_4^2\cdot\mathrm{C}_4^1+\mathrm{C}_2^1\cdot\mathrm{C}_4^1\cdot\mathrm{C}_4^2=112$.
    Suy ra có $192+112=304$ cách chọn 4 nhà khoa học đủ cả 3 lĩnh vực mà trong đó chỉ có nam hoặc chỉ có nữ.

Vậy số cách chọn ra được 4 nhà khoa học có đầy đủ cả 3 lĩnh vực, trong đó có cả nam lẫn nữ là $3024-304=2720$ cách.

CÂU 21. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm $I(-2;3)$ và đường thẳng $d\colon 3x+4y-1=0$.

a) Tính khoảng cách từ điểm I đến đường thẳng d.

b) Viết phương trình đường tròn tâm I và tiếp xúc với đường thẳng d.

Lời giải.

a) Khoảng cách từ điểm I đến đường thẳng d là

$$\mathrm{d}(I,d)=\frac{|3\cdot(-2)+4\cdot 3-1|}{\sqrt{3^2+4^2}}=1.$$

b) Đường tròn tâm I và tiếp xúc với đường thẳng d có bán kính là 1 nên có phương trình là

$$(x+2)^2+(y-3)^2=1.$$

CÂU 22. Ba bạn Bình, Duy, Nam mỗi bạn viết ngẫu nhiên một số tự nhiên thuộc đoạn $[1;16]$ được kí hiệu theo thứ tự a, b, c rồi lập phương trình bậc hai $ax^2 + 2bx + c = 0$. Có bao nhiêu bộ số $(a; b; c)$ sao cho phương trình lập được có nghiệm kép.

Lời giải.

Phương trình $ax^2 + 2bx + c = 0$ có nghiệm kép khi $\Delta' = b^2 - ac = 0 \Leftrightarrow b^2 = ac$.

Vì a, b, c là các số nguyên thuộc đoạn $[1;16]$ thỏa mãn $b^2 = ac$ nên các bộ (b, ac) là $(1,1)$, $(2,4)$, $(3,9)$, $(4,16)$, $(5,25)$, $(6,36)$, $(7,49)$, $(8,64)$, $(9,81)$, $(10,100)$, $(11,121)$, $(12,144)$, $(13,169)$, $(14,196)$, $(15,225)$, $(16,216)$.

- Vì $1^2 = 1 \cdot 1$ nên bộ $(1,1)$ cho 1 bộ (a,b,c) là $(1,1,1)$.
- Vì $2^2 = 4 = 2 \cdot 2 = 4 \cdot 1 = 1 \cdot 4$ nên bộ $(2,4)$ cho 3 bộ (a,b,c) thỏa $b^2 = ac$.
- Vì $3^2 = 9 = 3 \cdot 3 = 9 \cdot 1 = 1 \cdot 9$ nên bộ $(3,9)$ cho 3 bộ (a,b,c) thỏa $b^2 = ac$.
- Vì $4^2 = 16 = 4 \cdot 4 = 16 \cdot 1 = 1 \cdot 16 = 2 \cdot 8 = 8 \cdot 2$ nên bộ $(4,16)$ cho 5 bộ (a,b,c) thỏa $b^2 = ac$.
- Vì $5^2 = 25 = 5 \cdot 5$ nên bộ $(5,25)$ cho 1 bộ (a,b,c) thỏa $b^2 = ac$.
- Vì $6^2 = 36 = 6 \cdot 6 = 12 \cdot 3 = 3 \cdot 12 = 9 \cdot 4 = 4 \cdot 9$ nên bộ $(6,36)$ cho 5 bộ (a,b,c) thỏa $b^2 = ac$.
- Vì $7^2 = 49 = 7 \cdot 7$ nên bộ $(7,49)$ cho 1 bộ (a,b,c) thỏa $b^2 = ac$.
- Vì $8^2 = 64 = 8 \cdot 8 = 4 \cdot 16 = 16 \cdot 4$ nên bộ $(8,64)$ cho 3 bộ (a,b,c) thỏa $b^2 = ac$.
- Vì $9^2 = 81 = 9 \cdot 9$ nên bộ $(9,81)$ cho 1 bộ (a,b,c) thỏa $b^2 = ac$.
- Vì $10^2 = 100 = 10 \cdot 10$ nên bộ $(10,100)$ cho 1 bộ (a,b,c) thỏa $b^2 = ac$.
- Vì $11^2 = 121 = 11 \cdot 11$ nên bộ $(11,121)$ cho 1 bộ (a,b,c) thỏa $b^2 = ac$.
- Vì $12^2 = 144 = 12 \cdot 12 = 9 \cdot 16 = 16 \cdot 9$ nên bộ $(12,144)$ cho 3 bộ (a,b,c) thỏa $b^2 = ac$.
- Mỗi bộ (b, ac) với $13 \leq b \leq 16$ cho đúng 1 bộ (a,b,c) thỏa $b^2 = ac$.

Như vậy có tất cả $1 + 3 + 3 + 5 + 1 + 5 + 1 + 3 + 1 + 1 + 1 + 3 + 4 \cdot 1 = 32$.

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 3

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Số điểm mà 5 học sinh lớp 10A đạt được trong đợt thi đua học tập chào mừng ngày 20/11 như sau: 9; 8; 10; 7; 8. Tìm số trung vị của mẫu số liệu trên.

(A) 7. (B) 10. (C) 9. (D) 8.

Lời giải.

Sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm như bên dưới

$$7 \quad 8 \quad 8 \quad 9 \quad 10.$$

Trung vị của mẫu số liệu là $M_e = 8$.

Chọn đáp án (D) .....

CÂU 2. Mẫu số liệu sau đây cho biết cân nặng của 10 trẻ sơ sinh (đơn vị kg)

2,977	3,155	3,920	3,412	4,236
2,593	3,270	3,813	4,042	3,387

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là

(A) 0,384. (B) 0,194. (C) 1,643. (D) 3.

Lời giải.

Trước hết, ta sẽ sắp xếp mẫu số liệu theo thứ tự không giảm:

2,593	2,977	3,155	3,270	3,387	3,412
3,813	3,920	4,042	4,236		

Khoảng biến thiên là $R = 4{,}236 - 2{,}593 = 1{,}643$.

Chọn đáp án (C) .....

CÂU 3. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên bé hơn 60?

(A) 42. (B) 30. (C) 25. (D) 17.

Lời giải.

- Số cần tìm có 1 chữ số $\Rightarrow$ có 5 số thỏa mãn yêu cầu.
- Số cần tìm có 2 chữ số $\Rightarrow$ có $5 \cdot 5 = 25$ số thỏa mãn yêu cầu.

Vậy có $5 + 25 = 30$ (số thỏa mãn yêu cầu).

Chọn đáp án (B) .....

CÂU 4. Có bao nhiêu số chẵn mà mỗi số có 4 chữ số đôi một khác nhau?

(A) 2520. (B) 50000. (C) 4500. (D) 2296.

Lời giải.

- Số có 4 chữ số khác nhau đôi một: $9 \cdot \mathrm{A}_9^3$.
- Số có 4 chữ số lẻ khác nhau đôi một: $5 \cdot 8 \cdot \mathrm{A}_8^2$.

Vậy số có 4 chữ số chẵn khác nhau đôi một: $9 \cdot \mathrm{A}_9^3 - 5 \cdot 8 \cdot \mathrm{A}_8^2 = 2296$.

Chọn đáp án (D) .....

CÂU 5. Một nhóm học sinh có 6 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 học sinh. Tính xác suất sao cho 2 học sinh được chọn có cả nam và nữ.

(A) $\mathrm{P}(A)=\dfrac{1}{5}$. (B) $\mathrm{P}(A)=\dfrac{8}{15}$. (C) $\mathrm{P}(A)=\dfrac{2}{9}$. (D) $\mathrm{P}(A)=\dfrac{4}{15}$.

Lời giải.

Số cách chọn 2 học sinh trong 10 học sinh là C_{10}^2.
Nên số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega)=\mathrm{C}_{10}^2=45$.
Gọi A là biến cố "Hai học sinh được chọn có cả nam và nữ".
Khi đó theo quy tắc nhân, số phần tử của biến cố A là $n(A)=\mathrm{C}_6^1\cdot\mathrm{C}_4^1=24$.
Vậy xác suất để chọn được hai học sinh có cả nam và nữ là $\mathrm{P}(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{24}{45}=\dfrac{8}{15}$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 6. Cho tứ diện $ABCD$. Hỏi có bao nhiêu vectơ khác vectơ $\vec{0}$ mà mỗi vectơ có điểm đầu, điểm cuối là hai đỉnh của tứ diện $ABCD$?

(A) 12. (B) 4. (C) 10. (D) 8.

Lời giải.

Ta có mỗi vectơ khác vectơ $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối là 2 đỉnh trong số 4 đỉnh của tứ diện là một chỉnh hợp chập 2 của 4 phần tử.
Vậy số vectơ khác vectơ $\vec{0}$ có điểm đầu, điểm cuối là hai đỉnh của tứ diện $ABCD$ là $\mathrm{A}_4^2=12$.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 7. Khai triển của nhị thức $\left(x-\dfrac{1}{x}\right)^5$ là

(A) $x^5+5x^3+10x+\dfrac{10}{x}+\dfrac{5}{x^3}+\dfrac{1}{x^5}$. (B) $x^5-5x^3+10x-\dfrac{10}{x}+\dfrac{5}{x^3}-\dfrac{1}{x^5}$.

(C) $5x^5-10x^3+10x-\dfrac{10}{x}+\dfrac{5}{x^3}-\dfrac{1}{x^5}$. (D) $5x^5+10x^3+10x+\dfrac{10}{x}+\dfrac{5}{x^3}+\dfrac{1}{x^5}$.

Lời giải.

Ta có $\left(x-\dfrac{1}{x}\right)^5=\mathrm{C}_5^0.x^5+\mathrm{C}_5^1.x^4.\left(\dfrac{-1}{x}\right)^1+\mathrm{C}_5^2x^3\left(\dfrac{-1}{x}\right)^2+\mathrm{C}_5^3x^2\left(\dfrac{-1}{x}\right)^3+\mathrm{C}_5^4x^1\left(\dfrac{-1}{x}\right)^4+\mathrm{C}_5^5\left(\dfrac{-1}{x}\right)^5=x^5-5x^3+10x-\dfrac{10}{x}+\dfrac{5}{x^3}-\dfrac{1}{x^5}$.

Chọn đáp án (B) ..... □

CÂU 8. Cho hai điểm $A(1;0)$ và $B(0;-2)$. Tọa độ điểm D thỏa mãn $\overrightarrow{AD}=-3\overrightarrow{AB}$ là

(A) $(4;-6)$. (B) $(2;0)$. (C) $(0;4)$. (D) $(4;6)$.

Lời giải.

Gọi $D(x_D;y_D)$.
Ta có $\overrightarrow{AD}=-3\overrightarrow{AB}\Leftrightarrow\begin{cases}x_D-1=-3(0-1)\\y_D-0=-3(-2-0)\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_D=4\\y_D=6.\end{cases}$ Vậy $D(4;6)$.

Chọn đáp án (D) ..... □

CÂU 9. Đường thẳng đi qua điểm $A(1;11)$ và song song với đường thẳng $3x-y+5=0$ có phương trình là

(A) $3x-y+8=0$. (B) $3x-y-14=0$. (C) $x+3y-34=0$. (D) $x+3y-14=0$.

Lời giải.

Gọi d là phương trình đường thẳng cần tìm.
$d\parallel 3x-y+5=0$ nên $d\colon 3x-y+m=0$ $(m\neq 5)$.
d đi qua $A(1;11)$ nên $3\cdot 1-11+m=0\Rightarrow m=8$ (nhận).
Vậy $d\colon 3x-y+8=0$.

Chọn đáp án (A) ..... □

CÂU 10. Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, đường tròn (C) có tâm $I(1;-2)$ và tiếp xúc với trục Ox có phương trình là

(A) $(C):(x+1)^2+(y-2)^2=1$. (B) $(C):(x-1)^2+(y+2)^2=4$.

(C) $(C):(x-1)^2+(y+2)^2=1$. (D) $(C):(x+1)^2+(y-2)^2=4$.

Lời giải.

Đường tròn (C) có tâm $I(1;-2)$ và tiếp xúc với trục Ox nên suy ra

$$R = |-2| = 2.$$

Đường tròn (C) có phương trình là

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 = 4.$$

Chọn đáp án B .....

CÂU 11. Cho elip (E) có một đỉnh $A_2(7;0)$, một tiêu điểm $F_2(5;0)$. Lập phương trình chính tắc của (E).

A $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{24} = 1.$ **B** $\frac{x^2}{24} + \frac{y^2}{49} = 1.$ **C** $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{25} = 1.$ **D** $\frac{x^2}{49} - \frac{y^2}{24} = 1.$

Lời giải.

Ta có đỉnh $A_2(7;0)$, một tiêu điểm $F_2(5;0)$, suy ra $a = 7$, $c = 5$ và $b^2 = a^2 - c^2 = 24$, do đó $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{24} = 1.$

Chọn đáp án A .....

CÂU 12. Cho đường hypebol có phương trình $(H): 9x^2 - 3y^2 = 1$. Khoảng cách giữa hai tiêu điểm của hypebol là

A $0.$ **B** $\frac{\sqrt{2}}{3}.$ **C** $\frac{4}{3}.$ **D** $\frac{2}{3}.$

Lời giải.

Phương trình chính tắc của hypebol $(H): \frac{x^2}{\frac{1}{9}} - \frac{y^2}{\frac{1}{3}} = 1.$

Vậy ta có $a^2 = \frac{1}{9}$, $b^2 = \frac{1}{3}$.

$c^2 = b^2 + a^2 = \frac{1}{3} + \frac{1}{9} = \frac{4}{9} \Rightarrow c = \frac{2}{3}.$

Vậy khoảng cách giữa hai tiêu điểm của hypebol là $2c = \frac{4}{3}.$

Chọn đáp án C .....

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Chọn 4 trong số 3 học sinh nam và 5 học sinh nữ tham gia một cuộc thi. Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu chọn 2 nam và 2 nữ thì có 30 cách chọn.	X	
b) Nếu trong số học sinh được chọn nhất thiết phải có học sinh nam A và học sinh nữ B thì có 30 cách chọn.		X
c) Nếu phải có ít nhất một trong hai học sinh A và B được chọn, thì có 55 cách chọn.	X	
d) Nếu trong 4 học sinh được chọn phải có cả học sinh nam và học sinh nữ thì có 55 cách chọn.		X

Lời giải.

a) Đ Đúng vì Chọn 2 trong 3 học sinh nam, rồi chọn 2 trong 5 học sinh nữ nên số cách chọn là $C_3^2 \cdot C_5^2 = 30$.

b) S Sai vì Sau khi đã có A và B, chọn 2 trong 6 học sinh còn lại. Ta có $C_6^2 = 15$ cách chọn.

c) Đ Đúng vì Chia thành 3 phương án: có cả A và B; chỉ có A; chỉ có B.
Nên ta có $C_6^2 + C_6^3 + C_6^3 = 15 + 20 + 20 = 55$ cách chọn.

d) S Sai vì Chia thành 3 phương án: có 1 học sinh nam; có 2 học sinh nam; có 3 học sinh nam.
Nên ta có $C_3^1 \cdot C_5^3 + C_3^2 \cdot C_5^2 + C_3^3 \cdot C_5^1 = 3 \cdot 10 + 3 \cdot 10 + 1 \cdot 5 = 65$ cách chọn.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d sai | .....

CÂU 14. Cho đường thẳng d: $x - my - 2 = 0$ và đường tròn (C) : $(x-3)^2 + (y-1)^2 = 4$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

Mệnh đề	Đ	S
a) Với $m = 2$ thì d và đường tròn (C) tiếp xúc.		X
b) Với $m = 1$ thì d đi qua tâm đường tròn (C).	X	

Mệnh đề	Đ	S
c) Khoảng cách từ tâm đường tròn (C) đến đường thẳng d luôn lớn hơn $\sqrt{2}$.		X
d) Đường thẳng d luôn cắt đường tròn (C).	X	

Lời giải.

$(C): x^2+y^2-2x+4y-11=0$ có tâm $I(3;1)$ bán kính $R=2$.

a) S Với $m=2$ thì phương trình đường thẳng d trở thành $x-2y-2=0$.
Khi đó $d(I,\Delta)=\dfrac{|3-2(-1)-2|}{\sqrt{1^2+2^2}}=\dfrac{3}{\sqrt{5}}<R$. Do đó d cắt (C) chứ không tiếp xúc với (C).

b) Đ Với $m=1$ thì phương trình đường thẳng d trở thành $x-y-2=0$.
Ta có $3-1-2=0$ nên điểm $I(3;1)$ thuộc đường thẳng d.

c) S Ta có $d(I,\Delta)=\dfrac{|3-m(-1)-2|}{\sqrt{1^2+m^2}}=\dfrac{|m+1|}{\sqrt{m^2+1}}$.
Áp dụng bất đẳng thức, ta có $(m+1)^2\le 2\left(m^2+1\right), \forall m \Rightarrow \dfrac{|m+1|}{\sqrt{m^2+1}}\le\sqrt{2}, \forall m$.
Do đó $d(I,\Delta)\le\sqrt{2}, \forall m$.

d) Đ $d(I,\Delta)\le\sqrt{2}<2=R, \forall m$. Vậy đường thẳng d luôn cắt (C).

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Biết rằng trong khai triển của $\left(ax+\dfrac{1}{x}\right)^4$, số hạng không chứa x là 24. Giá trị dương của tham số a là

Đáp án: | 2 | | | |

Lời giải.

$\left(ax+\dfrac{1}{x}\right)^4=a^4x^4+4a^3x^2+6a^2+\dfrac{4a}{x^2}+\dfrac{1}{x^4}$.
Theo giả thiết, ta có: $6a^2=24$ hay $a^2=4$ suy ra $a=2$ hoặc $a=-2$.
Đáp án: 2 ..... □

CÂU 16. Từ các chữ số 0, 1, 2, 7, 8, 9 tạo được bao nhiêu số chẵn có 5 chữ số khác nhau?

Đáp án: | 3 | 1 | 2 | |

Lời giải.

Gọi số chẵn có 5 chữ số khác nhau thỏa mãn đề bài là $\overline{abcde}$.

- Nếu $e=0$ thì a có 5 cách chọn, b có 4 cách chọn, c có 3 cách chọn, d có 2 cách chọn. Suy ra có tất cả $5\cdot4\cdot3\cdot2=120$ số.
- Nếu $e\in\{2;8\}$ thì a có 4 cách chọn, b có 4 cách chọn, c có 3 cách chọn, d có 2 cách chọn. Suy ra có tất cả $2\cdot4\cdot4\cdot3\cdot2=192$ số

Vậy số các số có 5 chữ số thỏa mãn đề bài là $120+192=312$ số.
Đáp án: 312 ..... □

CÂU 17. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng $a: x+3y+8=0$ và $b: 3x-4y+10=0$ và điểm $A(-2;1)$. Đường tròn (C) có tâm $I(c;d)$ thuộc đường thẳng a, đi qua điểm A và tiếp xúc với đường thẳng b. Giá trị của $c+d$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: | − | 2 | | |

Lời giải.

Tâm $I(c;d)$ thuộc đường thẳng a nên $c+3d+8=0$ hay $c=-8-3d$.
Đường tròn (C) có tâm $I(c;d)$ đi qua điểm A và tiếp xúc với đường thẳng b nên

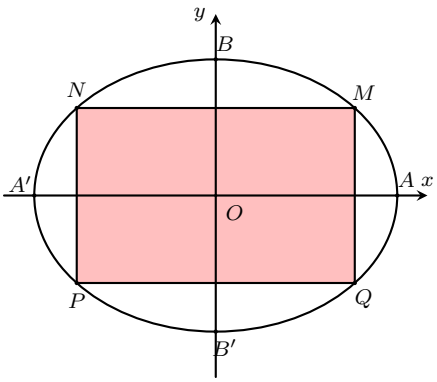
$$IA=d(I;b)\Leftrightarrow\sqrt{(-2-c)^2+(1-d)^2}=\frac{|3c-4d+10|}{\sqrt{3^2+(-4)^2}}$$

Thay $c=-8-3d$ vào (1) ta được

$$\sqrt{(-2+8+3d)^2+(d-1)^2}=\frac{|-24-9d-4d+10|}{\sqrt{3^2+(-4)^2}}$$
$$\Leftrightarrow \sqrt{(6+3d)^2+(d-1)^2}=\frac{|-14-13d|}{5}\Leftrightarrow 25\left[(6+3d)^2+(d-1)^2\right]=(14+13d)^2$$
$$\Leftrightarrow 25\left(10d^2+34d+37\right)=(14+13d)^2\Leftrightarrow 81d^2+486d+729=0$$
$$\Rightarrow d=-3\xrightarrow{(1)}c=1$$
$$\Rightarrow c+d=-2$$

Đáp án: $\boxed{-2}$ ..... □

CÂU 18. Một mảnh đất hình elip có độ dài trục lớn bằng 120 m, độ dài trục bé bằng 90 m. Tập đoàn VinGroup dự định xây dựng một trung tâm thương mại Vincom trong một hình chữ nhật nội tiếp của elip như hình vẽ.



Tính diện tích xây dựng Vincom lớn nhất (đơn vị m^2).

Đáp án: | 5 | 4 | 0 | 0 |

Lời giải.

Phương trình chính tắc của (E): $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$.
Ta có $2a=120\Rightarrow a=60$, $2b=90\Rightarrow b=45$.
Suy ra (E): $\dfrac{x^2}{3600}+\dfrac{y^2}{2025}=1$.
Chọn $M\left(x_M;y_M\right)$ là đỉnh hình chữ nhật và $x_M>0, y_M>0$.
Ta có $\dfrac{x_M^2}{3600}+\dfrac{y_M^2}{2025}=1$.
Diện tích hình chữ nhật là

$$S=4x_M\cdot y_M=5400\cdot 2\cdot\frac{x_M}{60}\cdot\frac{y_M}{45}\le 5400\left(\frac{x_M^2}{3600}+\frac{y_M^2}{2025}\right)=5400\ \left(\mathrm{m}^2\right).$$

Vậy diện tích xây dựng Vincom lớn nhất là 5400 (m^2)
Đáp án: $\boxed{5400}$ ..... □

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Hãy khai triển biểu thức $(2x+3)^5$.

Lời giải.

CÂU 20. Trong một lớp học có 50 học sinh, trong đó có 4 cặp anh em sinh đôi. Có bao nhiêu cách chọn một nhóm 3 học sinh tham gia đội diễn văn nghệ của trường sao cho trong nhóm không có cặp anh em sinh đôi nào.

Lời giải.

Số cách cử ra 3 học sinh tùy ý là C_{50}^3.
Ta tính số cách cử ra 3 học sinh mà trong đó có một cặp anh em sinh đôi:
+ Có 4 cách chọn một cặp anh em sinh đôi.
+ Với mỗi cách chọn một cặp anh em sinh đôi có 48 cách chọn thêm một học sinh nữa.
Do đó có $4\times 48=192$ cách cử ra 3 học sinh mà trong đó có đúng một cặp anh em sinh đôi.
Vậy số cách cử ra 3 học sinh mà trong nhóm không có cặp anh em sinh đôi nào là $\mathrm{C}_{50}^3-192=19408$ cách.

CÂU 21. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: $2x-y-5=0$ và hai điểm $A\left(1;2\right), B\left(4;1\right)$.

a) Viết phương trình đường thẳng đi qua A, B

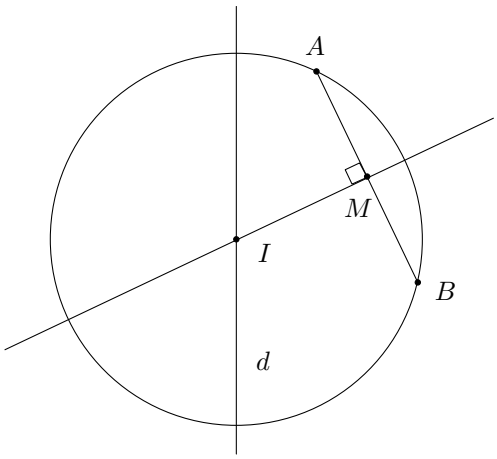
b) Tính bán kính đường tròn (C) có tâm thuộc d và đi qua hai điểm A, B.

Lời giải.

Gọi I là tâm của (C). Do $I \in d$ nên $I(t; 2t-5)$.
Hai điểm A, B cùng thuộc (C) nên

$$\begin{aligned} IA = IB &\Leftrightarrow (1-t)^2 + (7-2t)^2 = (4-t)^2 + (6-2t)^2 \\ &\Leftrightarrow t = 1. \end{aligned}$$

Suy ra $I(1; -3)$ và bán kính $R = IA = 5$.



CÂU 22. Một bàn cờ vua gồm 8×8 ô vuông, mỗi ô có cạnh bằng 1 đơn vị. Một ô vừa là hình vuông hay hình chữ nhật, hai ô là hình chữ nhật, ... Có bao nhiêu cách họn ngẫu nhiên một hình vuông có cạnh lớn hơn 4 đơn vị.

Lời giải.

Ta coi bàn cờ vua được xác định bởi 9 đường thẳng theo phương nằm ngang $x = 0$; $x = 1$;$x = 2$;...;$x = 8$. và 9 đường thẳng theo phương thẳng đứng $y = 0$; $y = 1$; $y = 2$;...; $y = 8$.

- Trường hợp 1: $a = 5$. Khi đó mỗi hình vuông được tạo thành do hai đường thẳng x_i, x_j cách nhau 5 đơn vị và hai đường thẳng y_m, y_n cách nhau 5 đơn vị nên có $4 \cdot 4 = 16$ cách chọn.
- Trường hợp 2: $a = 6$. Khi đó mỗi hình vuông được tạo thành do hai đường thẳng x_i, x_j cách nhau 6 đơn vị và hai đường thẳng y_m, y_n cách nhau 6 đơn vị có $3 \cdot 3 = 9$ cách chọn.
- Trường hợp 3: $a = 7$. Khi đó mỗi hình vuông được tạo thành do hai đường thẳng x_i, x_j cách nhau 7 đơn vị và hai đường thẳng y_m, y_n cách nhau 7 đơn vị có $2 \cdot 2 = 4$ cách chọn.
- Trường hợp 4: $a = 8$. Khi đó mỗi hình vuông được tạo thành do hai đường thẳng x_i, x_j cách nhau 8 đơn vị và hai đường thẳng y_m, y_n cách nhau 8 đơn vị nên có $1 \cdot 1 = 1$ cách chọn.

Suy ra $n(A) = 14 + 9 + 4 + 1 = 30$.

Gọi tôi là:.....Ngày làm đề: ...../...../.....

ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KỲ 2

TOÁN 10 — ĐỀ 4

LỚP TOÁN THẦY PHÁT

Life always offers you a second chance. It's called tomorrow.

Phần I. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một trong bốn phương án A, B, C, D.

CÂU 1. Chỉ số IQ của một nhóm học sinh là

60	78	80	64	70	76	80	74	86	90

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu là

A $Q_3 = 80$. **B** $Q_3 = 70$. **C** $Q_3 = 83$. **D** $Q_3 = 75$.

Lời giải.

Sắp xếp các giá trị này theo thứ tự không giảm

60	64	70	74	76	78	80	80	86	90

Vì $n = 10$ là số chẵn nên Q_2 là số trung bình cộng của hai giá trị chính giữa $Q_2 = \dfrac{(76+78)}{2} = 77$. Ta tìm Q_3 là trung vị của nửa số liệu bên phải Q_2

78	80	80	86	90

và tìm được $Q_3 = 80$.

Chọn đáp án A .....

CÂU 2. Hãy tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu thông kê sau

22 24 33 17 11 4 18 87 72 30

A 11. **B** 33. **C** 87. **D** 83.

Lời giải.

Khoảng biến thiên $R = x_{\max} - x_{\min} = 87 - 4 = 83$.

Chọn đáp án D .....

CÂU 3. Bình A chứa 3 quả cầu xanh, 4 quả cầu đỏ và 5 quả cầu trắng. Bình B chứa 4 quả cầu xanh, 3 quả cầu đỏ và 6 quả cầu trắng. Bình C chứa 5 quả cầu xanh, 5 quả cầu đỏ và 2 quả cầu trắng. Từ mỗi bình lấy một quả cầu. Có bao nhiêu cách lấy để cuối cùng được 3 quả có màu giống nhau.

A 180. **B** 150. **C** 120. **D** 60.

Lời giải.

- Số cách lấy được ba quả cầu màu xanh là $3 \cdot 4 \cdot 5 = 60$.
- Số cách lấy được ba quả cầu màu đỏ là $4 \cdot 3 \cdot 5 = 60$.
- Số cách lấy được ba quả cầu màu trắng là $5 \cdot 6 \cdot 2 = 60$.

Vậy số cách lấy được ba quả cầu cùng màu là $60 + 60 + 60 = 180$.

Chọn đáp án A .....

CÂU 4. Có bao nhiêu số tự nhiên có sáu chữ số khác nhau từng đôi một, trong đó chữ số 5 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 4?

A 249. **B** 1500. **C** 3204. **D** 2942.

Lời giải.

Chữ số 5 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 4 nên ta có thể có 154 hoặc 451.
Gọi số cần tìm là $\overline{abc}$, sau đó ta chèn thêm 154 hoặc 451 để có được số gồm 6 chữ số cần tìm.

- **Trường hợp 1:** $a \neq 0$, số cách chọn a là 6, số cách chọn b và c là A_6^2, sau đó chèn 154 hoặc 451 vào 4 vị trí còn lại nên có $6 \cdot \mathrm{A}_6^2 \cdot 4 \cdot 2$ cách.
- **Trường hợp 2:** $a = 0$, số cách chọn a là 1, số cách chọn b và c là A_6^2, sau đó chèn 154 hoặc 451 vào vị trí trước a có duy nhất 1 cách nên có $\mathrm{A}_6^2 \cdot 2$ cách.

Vậy có $6 \cdot \mathrm{A}_6^2 \cdot 4 \cdot 2 + \mathrm{A}_6^2 \cdot 2 = 1500$.

Chọn đáp án B ..... □

CÂU 5. Một tổ chăm sóc khách hàng của một trung tâm điện tử gồm 12 nhân viên. Số cách phân công 3 nhân viên đi đến ba địa điểm khác nhau để chăm sóc khách hàng là

A. 1320. B. 1230. C. 220. D. 1728.

Lời giải.

Số cách xếp 3 nhân viên từ 12 nhân viên vào 3 vị trí khác nhau là $\mathrm{A}_{12}^3 = 1320$ cách.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 6. Cho 10 điểm phân biệt và không có ba điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu véc-tơ khác $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối là hai trong số 10 điểm đã cho?

A. 90. B. 45. C. 10. D. 20.

Lời giải.

Số véc-tơ khác $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối là hai trong số 10 điểm đã cho là $\mathrm{A}_{10}^2 = 90$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 7. Khai triển $(x+1)^4$ ta được

A. $x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1$. B. $x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 1$. C. $x^4 + 6x^3 + 8x^2 + 6x + 1$. D. $x^4 + 4x^3 + 8x^2 + 4x + 1$.

Lời giải.

Ta có $(x+1)^4 = \mathrm{C}_4^0 x^4 + \mathrm{C}_4^1 x^3 + \mathrm{C}_4^2 x^2 + \mathrm{C}_4^3 x + \mathrm{C}_4^4 = x^4 + 4x^3 + 6x^2 + 4x + 1$.

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 8. Trong hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(2;1)$, $B(0;-3)$, $C(3;1)$. Tìm tọa độ điểm D để $ABCD$ là hình bình hành.

A. $(5;5)$. B. $(5;-2)$. C. $(5;-4)$. D. $(-1;-4)$.

Lời giải.

Tọa độ điểm D cần tìm là

$$\begin{cases} x_D = x_A + x_C - x_B = 2 + 3 - 0 = 5 \\ y_D = y_A + y_C - y_B = 1 + 1 - (-3) = 5. \end{cases}$$

Chọn đáp án A ..... □

CÂU 9. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm $M(2;1)$. Gọi A, B là hình chiếu của M lên Ox, Oy. Phương trình đường thẳng AB là

A. $x + y - 3 = 0$. B. $2x + y + 2 = 0$. C. $2x + y - 2 = 0$. D. $x + 2y - 2 = 0$.

Lời giải.

Ta có $A(2;0)$, $B(0;1)$. Do đó, phương trình đường thẳng AB là

$$\frac{x}{2} + \frac{y}{1} = 1 \Leftrightarrow x + 2y - 2 = 0.$$

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 10. Trong mặt phẳng Oxy, phương trình đường tròn có tâm $I\,(3;1)$ và đi qua điểm $M\,(2;-1)$ là

A. $(x+3)^2 + (y+1)^2 = 5$. B. $(x-3)^2 + (y-1)^2 = \sqrt{5}$. C. $(x+3)^2 + (y+1)^2 = \sqrt{5}$. D. $(x-3)^2 + (y-1)^2 = 5$.

Lời giải.

Ta có $IM = \sqrt{(2-3)^2 + (-1-1)^2} = \sqrt{5}$.
Đường tròn tâm $I(3;1)$ và có $R = IM = \sqrt{5}$ là $(C)\colon (x-3)^2 + (y-1)^2 = 5$.

Chọn đáp án D ..... □

CÂU 11. Trong mặt phẳng Oxy, phương trình chính tắc của Elip có độ dài trục lớn bằng 6 và tỉ số giữa tiêu cự với độ dài trục lớn bằng $\frac{1}{3}$ là

A. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{3} = 1$. B. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$. C. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1$. D. $\frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{5} = 1$.

Lời giải.

Độ dài trục lớn $2a = 6 \Rightarrow a = 3$.

Tỉ số giữa tiêu cự và độ dài trục lớn $\dfrac{2c}{2a} = \dfrac{1}{3} \Rightarrow c = \dfrac{1}{3} \cdot a = \dfrac{1}{3} \cdot 3 = 1$.

Ta có $c^2 = a^2 - b^2 \Leftrightarrow 1^2 = 3^2 - b^2 \Leftrightarrow b^2 = 3^2 - 1^2 = 8$.

Phương trình chính tắc của Elip $\dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{8} = 1$.

Chọn đáp án C ..... □

CÂU 12. Tổng các giá trị m để hypebol $(H)\colon \dfrac{x^2}{4} - \dfrac{y^2}{m^2 - 2m - 7} = 1$ có tiêu điểm trung với tiêu điểm của elip $(E)\colon \dfrac{x^2}{16} + \dfrac{y^2}{9} = 1$ là

A 4. **B** 2. **C** 5. **D** 6.

Lời giải.

Tiêu điểm của elip $(E)\colon \dfrac{x^2}{16} + \dfrac{y^2}{9} = 1$ là

$$F_{1;2} = \left(\pm\sqrt{16-9}; 0\right) = \left(\pm\sqrt{7}; 0\right).$$

Tiêu điểm của hypebol $(H)\colon \dfrac{x^2}{4} - \dfrac{y^2}{m^2 - 2m - 7} = 1$ là

$$F'_{1;2} = \left(\pm\sqrt{a^2+b^2}; 0\right) = \left(\pm\sqrt{4 + m^2 - 2m - 7}; 0\right).$$

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \left(\pm\sqrt{4 + m^2 - 2m - 7}; 0\right) = \left(\pm\sqrt{7}; 0\right)\\
&\Rightarrow 4 + m^2 - 2m - 7 = 7\\
&\Rightarrow m^2 - 2m - 10 = 0\\
&\Rightarrow \left[\begin{array}{l} m = 1 + \sqrt{11}\\ m = 1 - \sqrt{11}. \end{array}\right.
\end{aligned}$$

Vậy tổng của giá trị m để thỏa yêu cầu bài toán là 2.

Chọn đáp án B ..... □

Phần II. Trong mỗi ý a), b), c) và d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Lớp 10A có 30 học sinh gồm 13 bạn nữ và 17 bạn nam, trong đó bạn nam tên Khang làm lớp trưởng.

Mệnh đề	Đ	S
a) Chọn ra hai bạn gồm một nam và một nữ tham gia vào Đội cờ đỏ. Số cách chọn là 220 cách.		X
b) Chọn ra ba bạn trực nhật lớp, trong đó phân công một bạn quét lớp, một bạn quét sân và một bạn lau bảng. Số cách chọn là 24360.	X	
c) Chọn ra ba bạn tham gia hoạt động thiện nguyện, trong đó phải có lớp trưởng và có ít nhất một nữ. Số cách chọn là 286.	X	
d) Sắp xếp học sinh để chụp ảnh kỉ yếu trong đó có 14 bạn đứng hàng trước và 16 bạn đứng hàng sau. Số cách sắp xếp là $14! \cdot 16!$.		X

Lời giải.

a) S Số cách chọn ra hai bạn gồm một nam và một nữ là $13 \cdot 17 = 221$ cách.

b) Đ Số cách chọn 3 bạn từ 30 bạn và có sắp xếp theo công việc là $\mathrm{A}_{30}^3 = 24360$.

c) Đ Chọn ra ba bạn tham gia hoạt động thiện nguyện, trong đó phải có lớp trưởng và có ít nhất một nữ.

TH 1. Chọn 1 bạn nữ và bạn Khang cùng 1 bạn nam, số cách chọn $13 \cdot 16 = 208$.

TH 2. Chọn 2 bạn nữ và bạn Khang lớp trưởng, số cách chọn $\mathrm{C}_{13}^2 = 78$.

Vậy số cách chọn là $208 + 78 = 286$.

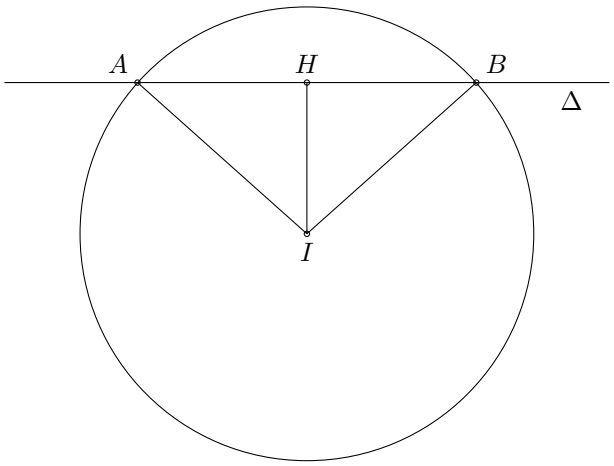
d) S Số cách sắp xếp là $\mathrm{A}_{30}^{14} \cdot 16!$.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

CÂU 14. Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho đường tròn (C) tâm $I(1;2)$ và cắt đường thẳng $\Delta\colon 3x+4y-6=0$ tại hai điểm A, B sao cho $S_{IAB}=4$. Trong mỗi ý a), b), c), d) sau, hãy chọn đúng hoặc sai.

Mệnh đề	Đ	S
a) Khoảng cách từ tâm I đến đường thẳng Δ bằng 1.	X	
b) Bán kính đường tròn (C) nhỏ hơn 4.		X
c) Phương trình đường tròn $(C): x^2+y^2-2x-4y+12=0$.		X
d) Điểm O nằm trên đường tròn (C).		X

Lời giải.



a) Đ Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng $AB \Rightarrow IH \perp AB$. Ta có $IH = d_{(I,\Delta)} = \dfrac{|3+8-6|}{\sqrt{3^2+4^2}} = 1$.

b) S $IH \perp AB \Rightarrow S_{IAB} = \dfrac{1}{2}AB\cdot IH \Leftrightarrow 4 = \dfrac{1}{2}AB\cdot 1 \Leftrightarrow AB = 8$
$\Rightarrow AH = 4$ và $R = \sqrt{AH^2+IH^2} = \sqrt{17} \Rightarrow R > 4$.

c) S Phương trình đường tròn (C) tâm $I(1;2)$, bán kính $R=\sqrt{17}$ là $(C):\ (x-1)^2+(y-2)^2=17$ hay $(C): x^2+y^2-2x-4y-12=0$.

d) S Ta có $\overrightarrow{IO}=(-1;-2) \Rightarrow IO = \sqrt{(-1)^2+(-2)^2} = \sqrt{5} < R = \sqrt{17}$. Suy ra O nằm trong (C).

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d sai | .....

Phần III. Học sinh điền kết quả vào ô trống.

CÂU 15. Mỗi máy tính tham gia vào mạng phải có một địa chỉ duy nhất, gọi là địa chỉ IP, nhằm định danh máy tính đó trên Internet. Xét tập hợp A gồm các địa chỉ IP có dạng $192.168abc.deg$, trong đó a, d là các chữ số khác nhau được chọn ra từ các chữ số 1, 2 còn b, c, e, g là các chữ số đôi một khác nhau được chọn ra từ các chữ số $0,1,2,3,4,5$. Hỏi tập hợp A có bao nhiêu phần tử?

Đáp án: | 1 | 8 | 0 | 0 |

Lời giải.

a, d là các chữ số khác nhau được chọn ra từ các chữ số 1, 2 nên có 2 cách chọn.
b và c là các chữ số đôi một khác nhau được chọn ra từ các chữ số $0,1,2,3,4,5$ nên có A_6^2 cách chọn.
e, g là các chữ số đôi một khác nhau được chọn ra từ các chữ số $0,1,2,3,4,5$ nên có A_6^2 cách chọn.
Vậy tập hợp A có số phần tử là $2\cdot \mathrm{A}_6^2\cdot 1\cdot \mathrm{A}_6^2 = 1\,800$ (phần tử).
Đáp án: 1 800 .....

CÂU 16. Tìm hệ số của số hạng chứa x^2y^3 trong khai triển $(2x+y)^5$.

Đáp án: | 4 | 0 | | |

Lời giải.

Ta có $(2x+y)^5 = \displaystyle\sum_{k=0}^{5} \mathrm{C}_5^k 2^{5-k}x^{5-k}y^k$.
Số hạng chứa x^2y^3 tương ứng với $k=3$.
Hệ số của số hạng là $\mathrm{C}_5^2 2^2 = 40$.
Đáp án: 40 .....

CÂU 17. Trong mặt phẳng Oxy, đường tròn $(C)\colon (x-a)^2+(y-b)^2=25$ tiếp xúc với đường thẳng $d\colon 3x+4y+1=0$ tại điểm $A(1;-1)$. Tính $\dfrac{a}{b}$ (biết $a<0$).

Đáp án: | 0 | , | 4 | |

Lời giải.

Đường thẳng d có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(3;4)$.
Đường thẳng Δ đi qua $A(1;-1)$ và vuông góc với d nên có vectơ chỉ phương $\vec{u}=(3;4)$. Phương trình của Δ là

$$\begin{cases} x=1+3t \\ y=-1+4t \end{cases} \quad t\in\mathbb{R}.$$

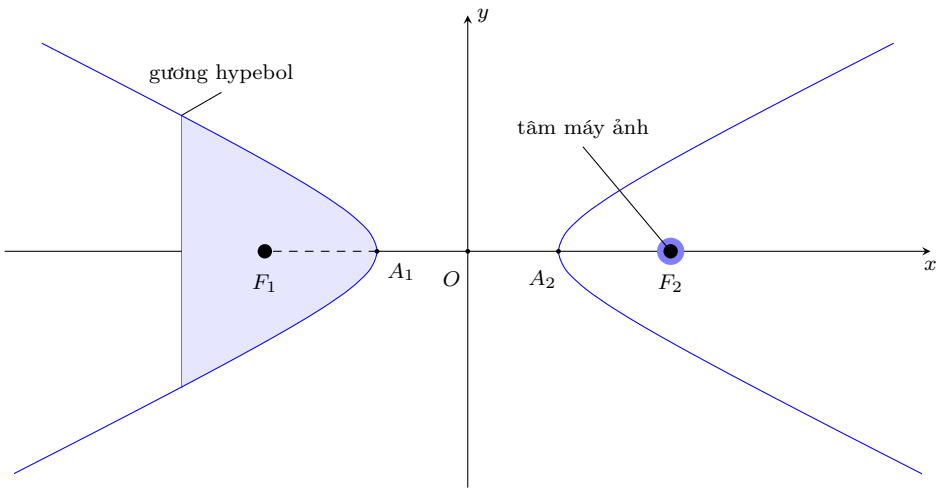
Đường tròn (C) có bán kính $R=5$, tiếp xúc với d tại $A(1;-1)$ nên tâm I thuộc Δ. Suy ra $I(1+3t;-1+4t)$.
Ta có

$$IA=R\Leftrightarrow\sqrt{(-3t)^2+(-4t)^2}=5\Leftrightarrow 25t^2=25\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l} t=1\Rightarrow I_1(4;3)\ \text{(loại)} \\ t=-1\Rightarrow I_2(-2;-5)\ \text{(nhận)}. \end{array}\right.$$

Vậy $\dfrac{a}{b}=\dfrac{-2}{-5}=\dfrac{2}{5}=0{,}4$.
Đáp án: $\boxed{0{,}4}$ .....

CÂU 18. Để chụp toàn cảnh, ta có thể sử dụng một gương hypebol. Máy ảnh được hướng về phía đỉnh của gương và tâm quang học của máy ảnh được đặt tại một tiêu điểm của gương (xem hình). Tìm khoảng cách từ tâm quang của máy ảnh đến đỉnh của gương, biết rằng phương trình mặt cắt của gương là $\dfrac{x^2}{25}-\dfrac{y^2}{16}=1$.

Đáp án: | 1 | 1 | , | 2 |



Lời giải.

Gọi $(H)\colon \dfrac{x^2}{25}-\dfrac{y^2}{16}=1\Rightarrow\begin{cases} a^2=25 \\ b^2=16 \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} a=5 \\ b=4 \end{cases}\Rightarrow c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{39}$.
Tiêu điểm của gương là $F_1(-\sqrt{39};0)$ và $F_2(\sqrt{39};0)$.
Đỉnh của gương là $A_1(-5;0)$.
Vậy khoảng cách từ tâm của máy ảnh tới đỉnh của gương là
$F_2A_1=OA_1+OF_2=5+\sqrt{39}\approx 11{,}2$.
Đáp án: $\boxed{11{,}2}$ .....

Phần IV. Câu hỏi tự luận.

CÂU 19. Khai triển biểu thức $\left(2x-\dfrac{3}{2}\right)^5$ bằng nhị thức Newton.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned}\left(2x-\frac{3}{2}\right)^5 &= \mathrm{C}_5^0(2x)^5+\mathrm{C}_5^1(2x)^4\left(-\frac{3}{2}\right)+\mathrm{C}_5^2(2x)^3\left(-\frac{3}{2}\right)^2+\mathrm{C}_5^3(2x)^2\left(-\frac{3}{2}\right)^3+\mathrm{C}_5^4(2x)\left(-\frac{3}{2}\right)^4+\mathrm{C}_5^5\left(-\frac{3}{2}\right)^5 \\ &= 32x^5-120x^4+180x^3-135x^2+\frac{405}{8}x-\frac{243}{32}.\end{aligned}$$

CÂU 20. Một đội thanh niên tình nguyện có 15 người gồm 12 nam và 3 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách phân công đội thanh niên tình nguyện đó về giúp đỡ 3 tỉnh miền núi, sao cho mỗi tỉnh có 4 nam và 1 nữ?

Lời giải.

Ta có $\mathrm{C}_3^1 \cdot \mathrm{C}_{12}^4$ cách phân công các thanh niên về tỉnh thứ nhất.
Với mỗi cách này thì có $\mathrm{C}_2^1 \cdot \mathrm{C}_8^4$ cách phân công số thanh niên còn lại về tỉnh thứ hai.
Với mỗi cách phân công trên thì có $\mathrm{C}_1^1 \cdot \mathrm{C}_4^4$ cách phân công số thanh niên còn lại về tỉnh thứ ba.
Do đó, ta có $\mathrm{C}_3^1 \cdot \mathrm{C}_{12}^4 \cdot \mathrm{C}_2^1 \cdot \mathrm{C}_8^4 \cdot \mathrm{C}_1^1 \cdot \mathrm{C}_4^4 = 207900$ cách phân công thỏa mãn đề bài.
Gọi số cần lập có dạng abc.
Chọn c với $c \in \{4; 6; 8\}$ có 3 cách.
Chọn $\overline{ab}$ có A_5^2 cách.
Theo quy tắc nhân, ta có $3 \cdot \mathrm{A}_5^2 = 60$ số tự nhiên thỏa mãn.

CÂU 21. Trong mặt phẳng Oxy, viết phương trình đường tròn (C) có bán kính $R = 5$ tiếp xúc với đường thẳng $d\colon 3x+4y+1 = 0$ tại điểm $A(1; -1)$.

Lời giải.

Đường thẳng d có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (3; 4)$.
Đường thẳng Δ đi qua $A(1; -1)$ và vuông góc với d nên có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (3; 4)$. Phương trình của Δ là

$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -1 + 4t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

Đường tròn (C) có bán kính $R = 5$, tiếp xúc với d tại $A(1; -1)$ nên tâm I thuộc Δ. Suy ra $I(1 + 3t; -1 + 4t)$.
Ta có

$$IA = R \Leftrightarrow \sqrt{(-3t)^2 + (-4t)^2} = 5 \Leftrightarrow 25t^2 = 25 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t = 1 \Rightarrow I_1(4; 3) \text{ (loại)} \\ t = -1 \Rightarrow I_2(-2; -5) \text{ (nhận)}. \end{array}\right.$$

Vậy $\dfrac{a}{b} = \dfrac{-2}{-5} = \dfrac{2}{5} = 0{,}4$.

CÂU 22. Một giảng đường có 20 hàng ghế, mỗi hàng có 24 ghế. Trong buổi sinh hoạt công dân đầu khóa, có 444 sinh viên tham dự và ngồi tại giảng đường này. Hỏi có ít nhất bao nhiêu hàng ghế có số sinh viên ngồi như nhau (nhập đáp án vào ô trống)?

Lời giải.

Ta thấy rằng các hàng ghế có số sinh viên ngồi khác nhau đôi một thì số ghế trống ở các hàng ghế đó cũng đôi một khác nhau.
Tổng số ghế trong giảng đường là $20 \cdot 24 = 480$ (ghế), suy ra số ghế trống là $480 - 444 = 36$ (ghế).
Gọi k_0, k_1, $\ldots$, k_n lần lượt là số hàng ghế có 0, 1, $\ldots$, n chỗ trống.
Khi đó $0 \cdot k_0 + k_1 + 2k_2 + \cdots + nk_n = 36$ và $k_0 + k_1 + \cdots + k_n = 20$.
Các hàng ghế có số sinh viên ngồi khác nhau đôi một thì số ghế trống ở các hàng ghế đó cũng đôi một khác nhau.
Nếu số hàng có số ghế trống bằng nhau không vượt quá 4 thì có ít nhất 5 giá trị k_i sao cho $1 \leq k_i \leq 4$.
Mặt khác $4 \cdot (0 + 1 + 2 + 3 + 4) = 40 > 36$ nên trường hợp này không thể xảy ra.
Ta có $5 \cdot (0 + 1 + 2) + 4 \cdot 3 + 9 = 36$. Do đó tồn tại 5 hàng ghế mà có số ghế trống bằng nhau hay tồn tại 5 hàng ghế có số sinh viên ngồi bằng nhau. Ta có thể phân bổ sinh viên vào các hàng ghế như sau: Xếp 5 hàng ghế mà mỗi hàng có 24 sinh viên, 5 hàng ghế mà mỗi hàng có 23 sinh viên, 5 hàng ghế có mà mỗi hàng 22 sinh viên, 4 hàng ghế mà mỗi hàng có 21 sinh viên, 1 hàng ghế có 15 sinh viên.
Vậy số hàng ghế có số sinh viên ngồi như nhau ít nhất có thể đạt được là 5 hàng.